

分类号\_\_\_\_\_

UDC\_\_\_\_\_

编号\_\_\_\_\_

华中师范大学

硕士学位论文

个人知识管理系统的设计与开发

学位申请人姓名：郝兆杰

申请学位学科专业：教育技术学

指导教师姓名：刘延申 教授

分类号\_\_\_\_\_

密级\_\_\_\_\_

UDC\_\_\_\_\_

编号\_\_\_\_\_

華中師範大學

硕士学位论文

个人知识管理系统的设计与开发

学位申请人姓名：郝兆杰

申请学位学科专业：教育技术学

指导教师姓名：刘延申 教授



硕士学位论文  
MASTER'S THESIS

# **The Design and Development of Personal Knowledge Management System**

*A Thesis*

*Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement*

*For the M.E Degree in Education Technology*

**By**

**Hao Zhaojie**

**Postgraduate Program**

**Department of Information Technology**

**Central China Normal University**

Supervisor: Liu Yanshen

Academic Title: Professor

Signature \_\_\_\_\_

Approved

May 2006



## 华中师范大学 学位论文原创性声明和使用授权说明

### 原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，独立进行研究工作所取得的科研成果。除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：**郝北杰** 日期：**2006年5月29日**

### 学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权华中师范大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

学位论文作者签名：**郝北杰** 指导教师签名：**刘延申**  
日期：**2006年5月29日** 日期：**2006年5月29日**

本人已经认真阅读“CALIS 高校学位论文全文数据库发布章程”，同意将本人的学位论文提交“CALIS 高校学位论文全文数据库”中全文发布，并可按“章程”中的规定享受相关权益。同意论文提交后滞后：☐半年；☐一年；☐二年发布。

学位论文作者签名：**郝北杰** 指导教师签名：**刘延申**  
日期：**2006年5月29日** 日期：**2006年5月29日**



## 摘 要

知识管理是管理学科和知识领域的一次联姻,将知识纳为管理对象是管理领域的又一次拓展。知识管理最早出现在企业管理中,带有较强的效益驱使色彩。而个人知识管理是知识管理的理念、方法在个体的应用,是对个人知识进行有效管理的科学方法。其目的在于帮助个体知识工作者做好知识积累,提升其对已有知识的使用效率,及培养信息时代必需的知识习惯,从而提升个体知识工作者的核心竞争力。实施个人知识管理是知识经济、知识爆炸等时代因素对个体的要求,也是学习环境、学习方式、学习模式变更对个体的要求。

“工欲善其事,必先利其器”,个人知识管理系统的好坏将直接影响个体知识管理实施和进展,因此选择一套合适的知识管理系统则显得举足轻重。考虑到个体知识的范畴、个体实施知识管理时的关键以及个体素质差异等因素,操作简单、功能齐全、易于交流、快捷方便成了选择知识管理系统时的参考标准。本论文拟在把握知识本质的情况下,在明确知识分类的前提下,在遵循知识转换理论的原则下,结合知识管理的特点、激励策略及评价机制,结合个人知识管理和组织知识管理的区别,借鉴现有的个人知识管理系统的优缺点,设计并开发出一套适合个人实施知识管理的系统。本系统采用成熟的 C/S 体系架构,用 Delphi 编程实现,后台数据库用 SQL Server。当然本系统的设计和开发仅是对个人知识管理系统的一次尝试,由于个人能力所致,本系统的设计和实现还存在不足,倘若本论文能给同仁带来一些启示,笔者已大喜过望。

本论文共分六个章节,各章节的内容如下:

第一章为绪论。本章节主要介绍个人知识管理系统设计和开发的研究背景、意义和主要研究内容。

第二章为个人知识管理的相关理论。本章节将要讨论知识、知识分类、知识管理、组织知识管理、个人知识管理、知识转化理论、知识管理的研究现状等概念和问题。这些是研究个人知识管理的理论基础,是个人知识管理系统设计和实现的前提。

第三章对个人知识管理工具进行了讨论。本章节主要对知识管理工具应具备的功能加以探讨,同时也对目前已有的个人知识管理工具加以综述,客观分析其优劣。而这些优缺点则成为本系统设计时的借鉴和参照。

第四章为系统功能设计。本章节中,笔者结合系统需求分析、UML 用例图设



计出系统功能模块，并对具体模块进行说明。

第五章为系统的开发和实现。本章节主要介绍了系统的体系结构、开发工具与环境、数据库设计、已实现的功能模块及关键技术等。

第六章为本论文的结束部分。本章节主要叙述了系统的不足之处，并对个人知识管理系统进行前瞻性预测。

**关键字：**知识；知识管理；个人知识管理；个人知识管理系统；系统设计和开发



## Abstract

Knowledge management (KM) is one alliance of management and science, bringing knowledge into management scope is one of management science's extend. Enterprises initially employed Knowledge management to enhance their profit and capability. Personal knowledge management (PKM) is KM's application of its theories and methods to personal knowledge, which contributes itself to improve individual knowledge workers' knowledge accumulation, to improve the efficiency of one's own, to cultivate favorable knowledge habit, and to raise one's level of competition. Implementing PKM is greatly required for individual knowledge workers living in Knowledge-based Economy and knowledge explosion era. And the alteration of learning environment、learning method and learning resource also fortifies such requirement.

“Sharp tools make good work”. Personal knowledge management system (PKMS) will undoubtedly influence the implementation of PKM, so it becomes rather important to choose suitable one. Considering the category of personal knowledge, the key factors of PKM and the differences among individuals, easy operation、intercommunion, full function and convenience will be regarded as the reference standards to choose PKMS. This thesis will design and develop a PKMS combining with the essence of knowledge, the sort of knowledge, the spiral theory of knowledge, the principles, character and estimation of PKM, the advantages and disadvantages of those existing PKMS and other factors. This system adopts C/S (client/server) software system structure and Delphi—the programming language with SQL Server as background database.

Of course, the design and development of this system is just an attempt, if it can bring a little enlightenment to the readers, it will makes me overjoyed.

The thesis is divided into six parts as follows:

Chapter 1 mainly introduces the research background, potential and the focused content.

Chapter 2 involves those correlative conceptions such as knowledge、knowledge category、knowledge management、personal knowledge management、knowledge spiral theory and the research situation, which are the foundation of implementing PKM.

In chapter 3, with the analysis of the required function of a personal knowledge



management system, the present writer summarizes the merit and the demerit of existing PKMS.

In Chapter 4, the present writer designs the system including requirement analysis、UML use case models and the detailed function.

Chapter 5 basically discusses system structure、programming language、database、realized function and the relative code.

In chapter 6, the present writer further expounds the promise and perspective of his designed system with a frank exposure of the present weakness in design and development, expecting solid help to further exploitation.

**Keywords:** Knowledge; Knowledge Management; Personal Knowledge Management;  
Personal Knowledge Management System; Design and Develop of System





## 目 录

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 摘 要                          | I   |
| Abstract                     | III |
| 第一章 绪论                       | 1   |
| 1.1 研究背景                     | 1   |
| 1.2 研究内容                     | 3   |
| 1.3 研究意义                     | 3   |
| 第二章 个人知识管理的相关理论              | 5   |
| 2.1 知识和信息                    | 5   |
| 2.2 知识的分类                    | 6   |
| 2.2.1 按知识的性质分类——6W           | 6   |
| 2.2.2 根据知识的表现方式分类——显性知识和隐性知识 | 7   |
| 2.3 个人知识的范畴                  | 8   |
| 2.4 知识转化理论                   | 9   |
| 2.4.1 知识转化的 SECI 模型          | 9   |
| 2.4.2 个人知识螺旋图                | 10  |
| 2.5 知识管理、组织知识管理和个人知识管理       | 11  |
| 2.5.1 知识管理和组织知识管理            | 12  |
| 2.5.2 个人知识管理                 | 14  |
| 2.5.3 个人知识管理与组织知识管理的关系       | 14  |
| 2.5.4 实施个人知识管理的必要性           | 16  |
| 2.6 国内外个人知识管理研究现状            | 17  |
| 第三章 个人知识管理工具                 | 20  |
| 3.1 个人知识管理工具的功能要求            | 20  |
| 3.2 个人知识管理工具使用体验             | 21  |
| 第四章 个人知识管理系统的模块设计            | 24  |
| 4.1 个人知识管理系统需求分析             | 24  |
| 4.2 个人知识管理系统的业务流程描述——UML 用例图 | 25  |
| 4.2.1 UML 建模语言简介             | 25  |



|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 4.2.2 个人知识管理系统的 UML 用例模型图 .....    | 26 |
| 4.3 个人知识管理系统的系统功能结构体系 .....        | 30 |
| 4.4 各模块的设计思路及功能设计 .....            | 31 |
| 第五章 个人知识管理系统的实现 .....              | 38 |
| 5.1 系统设计和开发的技术路线 .....             | 38 |
| 5.1.1 系统开发的体系结构——C/S 模式 .....      | 38 |
| 5.1.2 系统开发工具——Delphi .....         | 38 |
| 5.1.3 系统数据库——SQL Server 2000 ..... | 39 |
| 5.1.4 数据库引擎——ADO .....             | 40 |
| 5.2 系统数据库设计及连接 .....               | 42 |
| 5.2.1 系统数据库组成 .....                | 42 |
| 5.2.2 数据库逻辑结构设计 .....              | 43 |
| 5.2.3 系统数据库访问 .....                | 45 |
| 5.3 系统功能实现和关键技术 .....              | 48 |
| 5.3.1 系统登录模块 .....                 | 48 |
| 5.3.2 通讯录模块 .....                  | 49 |
| 5.3.3 浏览器功能 .....                  | 50 |
| 5.3.4 文件传送 .....                   | 51 |
| 5.3.5 邮件管理模块 .....                 | 52 |
| 5.3.6 资料管理模块 .....                 | 53 |
| 5.3.7 心情日记管理模块 .....               | 53 |
| 第六章 本系统的不足及对个人知识管理系统的前瞻 .....      | 54 |
| 6.1 本系统的不足之处 .....                 | 54 |
| 6.2 对个人知识管理系统的前瞻 .....             | 54 |
| 6.3 结束语 .....                      | 56 |
| 参考资料 .....                         | 57 |
| 附件：知识习惯调查问卷 .....                  | 60 |
| 读研期间发表论文及科研情况 .....                | 61 |
| 致 谢 .....                          | 63 |



## 第一章 绪论

### 1.1 研究背景

“知识就是力量”，英国哲学家培根早在四百多年前就提出了这一睿智论断，但也许直到今天，我们才能真正领会这句话的深刻含义。当计算机以每秒钟数以亿计的运算速度取代了流传了几十个世纪的算盘，当程控的大型厂房以高于传统厂房几十倍乃至上百倍的速度没日没夜地生产着各种元件，当互联网日益变更着国民经济结构并逐步影响着我们的学习、生活乃至思维方式，当科学技术在国民生产总值中的比重逐年上升并逐步占有较大份额（据估计，经济合作与发展中心主要成员国目前国内生产总值的 50% 以上已经是以知识为基础的），我们欣喜地发现，我们的一只脚已经跨入知识经济时代的门槛。

所谓知识经济，顾名思义就是“以知识为基础的经济”。从内涵来看，是指经济增长直接依赖于知识和信息的生产、传播和使用，它以高技术为第一产业支柱，以智力资源为首要依托，是可持续发展的经济。知识经济时代，知识将取代土地、劳动、资本与机器设备成为最重要的生产因素。《知识经济报告》1996 年指出，“以知识为本位的经济将改变全球经济发展形态，知识已成为生产力提升与经济增长的主要驱动力。随着通信科技的快速发展与高度运用，世界各国的产出、就业及投资将明显转向知识密集型产业。” 21 世纪，对知识的追求、管理、使用将成为影响经济发展的关键因素。

21 世纪同样是知识爆炸的时代。边缘学科的逐渐增多，各种学科间的相互渗透，新生事物的不断涌现，尤其是互联网给我们提供了一个巨大的知识库，这些因素都以自己的方式加速着知识的产生和更新。以指数增长的知识推动了整个社会的前进，但过量的知识及知识的良莠不齐性却经常湮没知识追求者的视野。如何从海量的信息中快速找到自己需要的知识则成为身处信息时代的我们必须具备的素质。

一方面知识对经济的驱动力度逐渐增强，知识已成为组织、个人必要组成部分；另一方面知识的快速增长及多样性也迫切需要一个新的途径去提高知识的利用效率。于是，知识管理应运而生。知识管理的理论与实践源于 20 世纪 70-80 年代，1986 年知识管理的概念首先在联合国国际劳动大会上提出，随后十几年知识管理的概念和实践飞速发展，2000 年被确认为知识管理年。我国开展知识管理方面的研究最早始于上个世纪 90 年代中期，98 年后研究和实践的步伐才有所加快。



知识管理绝大多数是在企业当中实施的,这吻合人们对实施知识管理以提高效率并获得利益的初衷。目前,一些国际著名的公司,如通用电气、朗讯科技、摩托罗拉、惠普、施乐、西门子等企业都已着手实施知识管理,并建立了整套知识管理体系,以期利用知识来获得更大的竞争优势。国内的一些领头企业也开始尝试实施知识管理,并初见成效,如联想、TCL、三九、移动等。

基于企业实施的知识管理我们称之为组织知识管理,与之相对应的则是个人知识管理。个人知识管理(Personal Knowledge Management)是知识管理的理念、方法在个体的应用,是对个人知识进行有效管理的科学方法。个人知识管理与组织知识管理并不是两个完全独立的概念,二者虽然存在着不同之处,但都继承了知识管理的理念和方法,是同一棵树上的两个分支。个人知识管理实施者是某一个体,但该个体一旦参与某个组织的知识管理,其个人知识管理将自然而然的成为组织知识管理的一部分;组织知识管理虽然是在知识主管领导下在组织内部实施的,但最终还是要落实到每一个实施者。之所以把个人知识管理作为一个单独概念拿出来探讨,是想跳出企业的框架,在相对独立的理论范畴内探讨知识管理,进而使得探讨出的结论和方法更具有针对性和操作性,更适合个体知识工作者(Individual Knowledge Workers)的需要。

如果把任何有助于个人知识积累、提高知识利用效率的活动都当作个人知识管理的话,个人知识管理将是一个比组织知识管理出现早得多的概念。譬如,我国古代的学者对某一著作写的注解或读后感(例如脂砚斋注解的《红楼梦》),再如我们平常所写的日记、所用的便条等都属于泛化的个人知识管理。但本文拟在信息技术的环境下探讨个人知识管理,后续的所有关于个人知识管理的论述也都是限定在信息技术环境下的个人知识管理,缩小其范围的目的是期望本文的探讨更具实用性和时代感。

成功实施组织知识管理需要专业的知识主管,需要良好的企业文化。个人知识管理是在信息技术环境下实施的有助于个体知识工作者(IKW)知识积累和提升知识利用效率的活动,它亦需要良好的实施环境。国外就是因为“自由工作者”的出现才带动了个人知识管理出现的。对我国而言,扩招已使得我国高校在校学生数从1998年的643万,增加到2005年的2300万<sup>①</sup>,逐步达到教育大众化的标准。仅“十五”期间,普通本专科毕业生达1000万余人,这就拥有一个非常好的知识环境,这是其一。另外随着教育信息化的进展,计算机、因特网的逐渐普及和全民信息素养的提高为个人知识管理提供了必要的硬件环境和软件环境。因此,将实施主体定

<sup>①</sup> 中国教育科研网 <http://www.cunews.edu.cn/html2006/jyxw/084718775.html>



位在个体知识工作者的个人知识管理已经具备了实施的条件。

“工欲善其事，必先利其器”。要想很好地实施知识管理，选择一套好的知识管理工具能起到事半功倍的效果。知识管理工具是实现知识生成、编码和转移技术的集合。信息技术不仅极大地扩大了知识的存储容量，而且在知识沟通、交流、共享方面拥有传统知识管理工具所不具备的优势。从这个角度来看，现代信息技术是知识管理产生的真正催化剂，也是知识管理得以有效实现的前提，这就是为什么我们把对个人知识管理探讨限定在信息技术环境下的原因。目前已有专门开发的企业知识管理系统，如 IBM 的 Lotus，微软的知识管理平台 microsoft@office，我国北京智识自主研发的知识管理软件 KMP (Knowledge Management Platform) 等；然而全面辅助个人进行知识管理的系统则相对较少且功能不尽如人意。目前被用来管理个人知识的工具中，有的注重知识的积累，而在知识共享、协作学习上缺乏支持，如 ISpace Desktop；有的能方便地与人交流共享，但由于受网络传输速度的限制，使用起来不够方便，降低了知识管理者的参与热情，如博客。本论文旨在设计并开发一款功能相对完善的适合个人进行知识管理的系统。

## 1.2 研究内容

本论文拟在把握知识实质的情况下，在明确知识分类的前提下，在知识转换理论的指导下，结合知识管理的特点、原则、激励策略及评价机制，结合个人知识管理和组织知识管理的区别，结合目前已有的个人知识管理系统的优缺点，设计并开发一个适合个人实施知识管理的系统。

个人知识管理除去能帮助个体知识工作者积累知识，提升自身的竞争力之外，还能培养个体良好的知识习惯。为测量实施知识管理究竟能给实施者带来什么变化，笔者设计出一套调查文卷，意在获得一个量化的统计，为后续知识管理系统的调整提供依据，也为其他的个人知识管理的研究提供参考数据。

## 1.3 研究意义

本系统的设计与开发力图给个体知识工作者提供一个方便有效的知识管理平台，培养知识管理实施者良好的知识习惯，让知识管理实施者在积累知识的同时，提高知识的利用效率，提升自我竞争力。同时也期望本系统的设计思路能给大家带来启示，共同推动我国知识管理的发展。总的来说，本系统的设计和开发具有如下几个方面的意义：



### 1. 给个人知识管理系统的设计提供一种思路

目前用来充当个人知识管理工具的软件有很多，有的是专门开发的，有的则是“无心插柳”。虽然它们都在个体知识管理中发挥着一定的作用，但总存在这样那样需要改进的地方。本论文在分析个人知识相关概念的基础上设计了一个具有激励功能的、能实现点对点传输的知识管理系统，希望本系统的设计思路能为其他软件的设计和开发提供些许启示。

### 2. 唤起人们对个人知识管理的重视，共同推进知识管理的发展

个人知识管理是个新概念，从中国期刊网上搜索到的研究论文数量便可窥豹一斑。我国最早研究个人知识管理的文章出现在 2003 年，目前对它的理论研究和实践研究都刚刚起步。虽然某些知识工作者已经在一定程度上实施了知识管理，但却不全面、无意识和缺乏科学指导，同时个人知识管理在社会中的普及性不高。因此，在知识经济时代唤起人们对知识管理的重视是相当有意义的事情，希望本文能尽绵薄之力。



## 第二章 个人知识管理的相关理论

要想成功地实施个人知识管理，弄清楚知识、知识管理及其相关概念和理论是非常有必要的。在本章中，笔者将在探讨知识的定义、知识的结构和分类、知识转换理论的基础上解读个人知识管理，同时阐述组织知识管理和个人知识管理的区别及联系，之后又结合具体的文献数据综述个人知识管理的研究现状。

### 2.1 知识和信息

什么是知识？知识历来是哲学中认识论研究的对象，故我们常见的有关知识的定义多是从哲学的角度提出的。

培根认为“知识就是存在的影像”。<sup>①</sup>

罗素认为“知识是经验的结果，又是经验的过程”。<sup>②</sup>

顾明远主编的《教育大词典》中对知识的定义是：“对事物属性与联系的认识，表现为对事物的知觉、表象、概念、法则等心理形式。”

董纯才主编的《中国大百科全书·教育卷》中的定义则为：“所谓知识，就它反映的内容而言，是客观事物的属性和联系的反映，是客观世界在人脑中的主观映像。就它反映活动的形式而言，有时表现为主体对事物的感性知觉或表象，属于感性知识，有时表现为关于事物的概念或规律，属于理性知识。”

《现代汉语词典》对知识解释为：“知识是人们在改造世界的实践中所获得的认识和经验的总和。”

《辞海》把知识定义为：“人们在实践中积累起来的经验。从本质说，知识属于认识的范畴。”

当代最著名的认知心理学家皮亚杰认为：“知识是主体与环境或思维与客体相互交换而导致的知覚建构，知识不是客体的副本，也不是由主体决定的先验意识。”

Harris(1996)将知识定义为：“知识是信息、文化脉络以及经验的组合。其中，文化脉络为人们看待事情的观念，会受到社会价值、宗教信仰、天性以及性别等影响；经验则是个人从前所获得的知识；而信息则是在数据经过储存、分析以及解释后所产生的。”<sup>③</sup>

<sup>①</sup> 转引自论 魏本亚《普通高中语文课程标准》中的几个焦点问题 <http://www.pep.com.cn/200406/ca395227.htm>

<sup>②</sup> 同上

<sup>③</sup> 转引自 邱汇川 知识管理汇编 <http://www.cko.com.cn/web/experts/qhc/20050803/119,1712,0.html>



综合哲学和心理学两个层面对知识的定义，可以看到，知识是指经过人们思维归纳、演绎、比较等手段进行挖掘，使其有价值的部分沉淀下来，并与已存在的人类知识体系相结合的那部分信息。它是一个流动性的综合体，来源于人类实践，并反作用于实践。知识表现形式多样，和专业技能、价值观、经验、甚至直觉有密切关联。知识的存储形式多样，不仅仅存在于文件、行为规范、知识仓库，同时也存在于日常事物、工作流程和任务实施当中。

## 2.2 知识的分类

知识按照不同的标准会划分成不同的种类，本文仅介绍两种比较典型的分类。

### 2.2.1 按知识的性质分类——6W

国际经济合作发展组织在《以知识为基础的经济》报告中按照知识的性质将其分为四类，即 what、why、how、who。后经过我国经济薛家吴季松的补充，增加了 when 和 where 两个方面，这一观点在联合国系统内得了专家的赞同。本论文即遵循对知识的 6W 分类方法。6W 是指：

◆ 知道是什么的知识 (know—what)。它是指关于事实方面的知识，如 2006 年华中师范大学研究生就业率如何等。

◆ 知道为什么的知识 (know—why)。它是指事物的客观原理和规律性方面的知识，属于我们通常所说的科学范畴。这类知识的生产一般由专门机构如研究院、大学等的专家、学者来完成的。

◆ 知道怎样做的知识 (know—how)。它是指用于改变物质世界或做某些事情以满足人们某种需要的技艺、技巧和能力方面的知识，属于我们通常所说的技术范畴。

◆ 知道是谁的知识 (know—who)。它是指谁知道某事物或事实是什么和谁知道如何做某事的知识。它包含了某种特定的社会关系以及社会分工和知道者的特长与水平，属于我们通常所说的经验和判断的范畴。例如心理出现问题，想到要去找心理医生而不是普通医生。

◆ 知道时间的知识 (know—when)。这类知识并非指知道某事发生的时间，而是指知道何时适合从事某项活动的知识。掌握合适的作业时间，往往工作、学习和生活能达到事半功倍的效果。例如，在股市运作中根据 K 线图等数据，知道何时买入卖出。

◆ 知道地点的知识 (know—where)。知道什么地点、能找出最佳场合的知识。





例如猎人知道某些动物喜欢在某些场地出现。

了解知识按性质的分类可以帮助知识管理者更深刻地理解知识的纬度，同时也帮助知识管理者确定其完整的管理对象。

2.2.2 根据知识的表现方式分类——显性知识和隐性知识

显性知识和隐性知识的分类是由英国科学家、哲学家波兰尼提出的。

显性知识是指以文字、图像、符号表达，以印刷或电子方式记载，可供人们交流的知识结构，如事实、自然原理和科学的知识等。显性知识比较容易获得、理解和交流，具有公共性，可以存储在图书馆、局域网或数据库中，其传播或复制的成本较为低廉。

隐性知识是指很难用语言、文字表达，“只可意会，不可言传”的知识。隐性知识由认知、情感、信仰、经验和技能等 5 个要素共同组成。可细化为个人隐性知识和集体隐性知识。隐性知识相对主观，依附于人的大脑或技能中，常通过行动表现出来。由于隐性知识具有非结构化和专有属性，其传播成本较高，范围较小。

隐性知识和显性知识的具体区别如表 2.2.2 所示：

表 2.2.2 隐形知识与显性知识的区别

| 特征    | 隐性知识         | 显性知识                 |
|-------|--------------|----------------------|
| 性质    | 个性化的、适用特定场合  | 可以编纂、表达              |
| 形式    | 难以形式化、录音或表达  | 可以形成系统化的正式的语言形式      |
| 开发过程  | 在实践中不断摸索     | 阐述隐性知识，理解和解释信息       |
| 保存方式  | 人们的头脑        | 文件、数据库、网页、emails、图表等 |
| 转换过程  | 应用比喻和类推的方法引申 | 通过消化吸收转化成意会知识        |
| IT 支持 | 难以管理、共享和支持   | 能得到现有信息技术的良好支持       |
| 媒介    | 需要丰富的交流中介    | 可以通过传统的电子渠道转换        |

波兰尼把知识分为隐性知识和显性知识的重要意义在于，他揭示了显性知识的隐性根源，证明了隐性知识在人类知识的决定性作用。波兰尼指出，隐性知识本质上是一种理解力（understanding），是一种领会、把握、重组经验，以期达到对它理智控制的能力。心灵的默会能力在人类认识的各个层次上都起着主导性的作用，这也是波兰尼理论中隐性维度相对于显性知识优先性的原因。在许多情境中，隐性知



识是人类知识的内核，而显性知识则是在内核上赋予了可以表达的外形。<sup>①</sup>

人类的知识是由直觉、事实、判断、经历、价值观、假定、信念和智慧等要素构成的，专家们将这些构成要素和知识的表现方式相结合后发现，人类 90% 以上的知识是隐性知识，而只有 10% 的知识是以文本、报告等形式表现的显性知识。<sup>②</sup>

显性知识和隐性知识的分类帮助知识管理实施者了解人类知识的构成及各成分的比重。上述分析表明，如何管理好隐性知识成为知识管理实施者必须考虑的问题。

## 2.3 个人知识的范畴

知识管理是个复杂问题，它涉及到组织学、管理学、心理学、信息技术等多方面知识，但不论做什么样的知识管理系统，必须从最基本的管理对象的识别开始突破。要想进行个人知识管理，首先要对个人知识进行定位，即明确哪些知识属于个人知识的范畴，它关系到个人知识管理的内容，是个人知识管理的起点。本节将探讨个人知识的范畴，对个人知识范畴的界定将会为知识管理系统功能模块的设计提供重要的参考依据。

个人知识可以分为有关专业的知识、有关个体的私密知识、有关兴趣的知识、有关社会关系的知识、有关时间的知识等几个方面。

- ◆ 有关专业的知识。该知识是指与个人职业、学习发展相关的知识，是个人知识管理中的重头戏，是提高个人竞争力的关键所在。
- ◆ 有关个体的私密知识。该知识是指关乎个体秘密的知识，这部分知识是不公开的或部分公开的，它对别人的作用可能不大，但对个体自身而言却至关重要。
- ◆ 有关兴趣的知识。该知识是指个体比较感兴趣的专业以外的知识，它关系到个体的全面发展和综合素质，是提倡个体自由发展的那部分知识。
- ◆ 有关社会关系的知识。将社会关系纳入到个人知识管理是近年发展的一个趋势，社会关系对个体的发展显得愈发重要，管理好个人的社会关系为个体成功创建了一个好的软环境。它与按知识性质分类的 know-who 的那类知识密切相关。
- ◆ 有关时间的知识。随着生活节奏的加快，时间与效益、成功的关系更加息

<sup>①</sup> 阿姆瑞特·蒂瓦纳著 徐丽娟译 知识管理精要[M]. 电子工业出版社.2002.1

<sup>②</sup> 同上



息相关。有效、合理地安排自己的时间是提高个体工作效率的保证，是个体成功的前提。

## 2.4 知识转化理论

隐性知识在人类知识总构成中占有绝对优势但难以表现、交流，显性知识在人类知识总构成中占的比例较小却易于表达、交流和共享，而知识的交流、共享又是增进个人知识的重要策略，因此如何推动隐性知识和显性知识的互相转化成为知识管理研究者必须关注的又一问题。

### 2.4.1 知识转化的 SECI 模型

知识螺旋理论（the Knowledge Spiral Theory）的 SECI 模型是由日本野中郁次郎 Nonaka 以及竹内弘高 Takeuchi（1995）在《组织知识的创造》中提出的。他们在对具体案例分析的基础上发现，组织的创造力来源于员工间、组织间隐性及显性知识之间的转换作用。并且转化的方式分为四种：共同化（socialization）、外在化（externalization）、结合化（combination）以及内部化（internalization）。SECI 是四种转化方式对应的英文单词第一个字母的组合，这种模型是基于组织的知识转化模型。SECI 模型如图 2.4.1 所示。

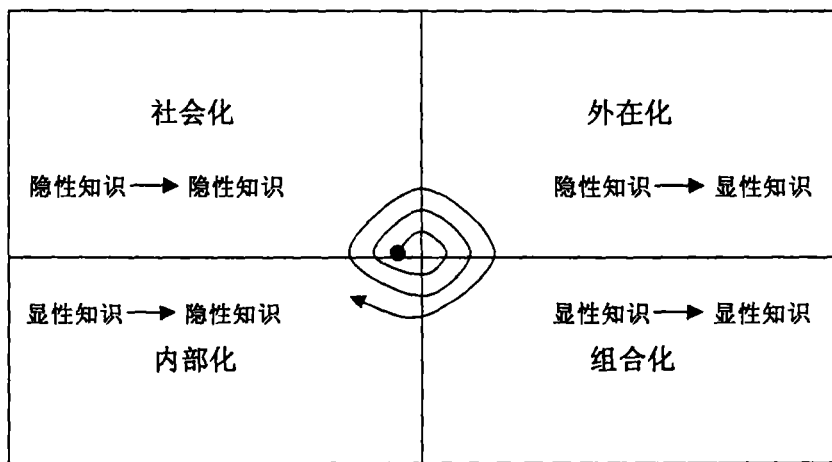


图 2.4.1 知识转化的 SECI 模型<sup>①</sup>

1. 社会化。隐性知识到隐性知识社会化是指个体间分享隐性知识的过程。主要通过观察、模仿或者亲身实践等形式使隐性知识得以传递，师徒传授是个人间分享隐性知识的典型。而借助信息技术建立虚拟知识社区，则为在更广范围内实现知识

<sup>①</sup> 转引自 乔治·旺·科鲁夫 《知识创新》2003.1. 本模型对原模型稍做改动



的社会化创造了条件。由于新知识往往起源于个人，因此，社会化是知识创造和传播的起点。

2. 外在化。隐性知识到显性知识外在化是对隐性知识的清楚表达，并将其转化成别人容易理解的形式，这个过程在传统上主要依赖于类比、隐喻、假设、倾听和深度会谈等方式。而目前一些智能技术如知识挖掘、商业智能、专家系统等则为实现隐性知识的外在化提供了新手段。

3. 组合化。从显性知识到显性知识组合化，是指将零碎的显性知识进一步系统化和复杂化的过程。经过社会化和外在化两个阶段，员工头脑中的显性知识还是一些零碎的知识，也没有变成格式化的语言。将这些零碎的知识组合起来，并用专业语言表达出来，这就完成了组合的过程。零碎的个人知识组合化后即上生为组织知识，这将使共享、交流甚至创造价值变得相对容易。分布式文档管理、内容管理、数据仓库等是实现显性组合的有效工具。

4. 内部化。从显性知识到隐性知识内部化意味着显性的组织知识转化为组织中其他成员的隐性知识。经过组合化过程，新知识得以在组织成员间传播，组织中的成员接受了这些新知识后，将其用到工作中，并创造出新的隐性知识。团体工作、干中学以及工作培训等是知识内隐化的有效方法。目前，一些协同工具如电子社区，e-learning 系统可让人们体验更多的知识，并为实现知识内隐化创造了良好的条件。

个体隐性知识经过社会化、外在化、组织化和内部化四个阶段，实现了个人之间，个人与组织之间知识的传递，并最终又产生新的隐性知识。知识的转化、传递和创造是一个动态的、递进的过程，当个人的隐性知识完成一次螺旋运动再次转化为隐性知识时，就开始了新一轮的知识螺旋。

不难看出，知识转换机会愈大，知识吸收与理解的数量就愈大，知识累积与创新的可能性也愈大；团队学习有利于知识转换，但团队的学习效果决定于组员是否具备共同的目标与分享的意愿。个人知识管理也重视知识转换，也重视交流共享，但由于实施者的分散、无组织，团队效果在个人知识管理中难以保证。所以，要想增加知识转化机率，个人知识管理需求助于其他途径。

#### 2.4.2 个人知识螺旋图

由于实施者的分散与无组织，个人知识管理时的知识转化主要涉及到外在化和内隐化两个方面。因此把 SECI 模型简化成显性知识和隐性知识之间的螺旋即可得到个人知识管理中的知识转化模型。如图 2.4.2 所示：

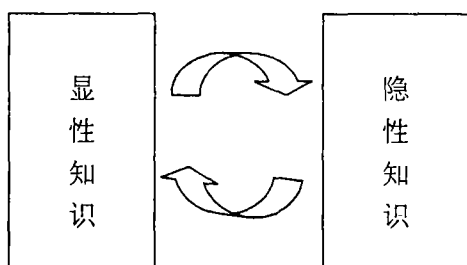


图 2.4.2 个人知识螺旋图

1. 显性知识转化为隐性知识。对个人而言，主要是通过阅读、深入理解和领会作者的意图，把新的知识整合到自己的认知图式中，成为个人知识的一部分。无论是电子资料还是印刷资料，学习者都是在自己认知图式的基础上，运用各自的思维习惯和认知习惯，来内化这些显性知识。由于认知习惯和思维习惯是无关技术的，因此，在主要研究信息技术下的个人知识管理的本论文中，除去激励模块外，其他模块较少涉及到这些问题。

2. 隐性知识显性化。在学习过程中，学习者在阅读资料、研究问题时产生的灵感、思考、见解、感受，都属于隐性知识。这些隐性知识对学习者的研究活动来说非常重要，可以使学习者明确研究方向、研究目标、感想收获，是学习者创造性活动的出发点。并且，这种隐性知识常常转瞬即逝，所以把它们显性化对个人知识管理而言意义重大。从这个层面上来讲，知识管理系统应该提供一种技术支撑，使学生能够随时记录下这些隐性知识，作为研究的收获和成长的记录。本系统设计了几种支持隐性知识显性化的方法：(1)备注。任何资料在添加入系统时，学习者都可以输入备注，(2)批注和笔记。在阅读资料时，对于特定字句段落的感想可以加在批注中；而对于整片文档的感想或思考，则可以加在笔记中。(3)反思。对任何一个研究阶段或研究主题的思考都可以加在反思中。

个人知识螺旋模式也包含知识的交流和共享。其中显性知识的来源很宽泛，可以是以传统媒体所承载的显性知识，也可以是他人的显性知识。个人隐性知识转化为显性知识后又可以成为他人学习的材料，是别人显性知识的来源之一。在信息时代的个人知识管理中，由于人与人之间面对面的口耳相传、示范、模仿的机会非常少，所以才把 SECI 模型精简为图 2.4.2 所示的模型。

## 2.5 知识管理、组织知识管理和个人知识管理

知识螺旋理论给知识管理提供了理论基础。那什么是知识管理呢？什么是组织



知识管理？什么又是个人知识管理呢？组织知识管理和个人知识管理的区别在哪里呢？本节将对这些问题加以阐述。

## 2.5.1 知识管理和组织知识管理

### 2.5.1.1 关于知识管理定义的一点讨论

对于知识管理，目前还没有一个统一的定义。下面是几个较有影响的定义：

定义 1：将知识管理用公式表示： $KM = (P+K)^S$  其中，“KM”代表 Knowledge Management，“P”代表 People，“K”代表 Knowledge，“S”代表 Share，“+”代表 Technology。知识管理可被表述为人们在技术支撑下进行的知识共享活动。

定义 2：知识管理是指协助企业、组织和个人（People），借助信息技术（Technology），实现知识的创造、储存、分享、应用、更新，并在企业、个人、组织、战略以及经济诸方面形成知识优势和产生价值的过程（Process）。（夏敬华，2005）

定义 3：知识管理是指在组织中建构一个量化与质化的知识系统，让组织中的资讯和知识，通过获得、创造、分享、整合、记录、存取、更新、创新等过程，不断地回馈到知识系统内，形成永不间断的个人知识与组织智慧的转化循环。

定义 4：知识管理就是利用组织的无形资产创造价值的艺术，目的是帮助管理者借助知识管理创造价值。

虽然上述定义都说出知识管理所能进行的操作及实施目的，但在定义的范畴上却值得商榷，笔者在此探讨一下知识管理的定义。

通常对某一事物有三种定义方式：逻辑定义、规定性定义和描述性定义。逻辑定义是一种按照事物的本质下定义的方法，其规则是：被定义的概念=种差+属概念。按照这种规则分析知识管理，其属概念或上位概念为“管理”，而它与其他管理的本质区别（种差）则在于它管理的对象是知识而不是其他。因此我们可以把知识管理简单定义为“对知识进行管理的一切活动”，如果再添上其目的即可把知识管理定义为：对知识进行管理的一切活动，目的是提高知识的利用效率，创造出更多的价值，提升实施者自身的竞争力。

而在上述的四个定义中，除去第一个单纯地考虑知识管理的几个要素之外，其余均把企业纳入到定义当中，这种规定性定义明显地缩小了知识管理的范畴。在较早的知识管理研究中如果出现这类定义本无可厚非，因为知识管理最先进入研究者的视野就是因为它在企业中的应用并带来了巨大效益，早期的知识管理完全等同于组织知识管理。但随着研究的推进，随着知识管理实施范围不再局限于企业组织，随着个人实施知识管理初见端倪，如果再继续沿用这种混淆知识管理和组织知识管



理的说法则有些不妥。

因此笔者认为,应该将知识管理分解出两个下位概念:组织知识管理和个人知识管理。对于知识管理,笔者在此斗胆给出了其逻辑性定义,供大家参考;对于组织知识管理,上述的定义2、3、4均可作为其定义;而对于个人知识管理,笔者将在后文中专门论述。

本论文在名称上是统一的。组织知识管理是指在组织内实施的知识管理,个人知识管理则是对个体知识的管理,而知识管理则包括组织知识管理和个人知识管理两部分。

### 2.5.1.2 知识管理与信息管理的区别

信息管理是容易和知识管理混淆的另一个概念,笔者在此加以比较说明。

知识管理在发展的初期遇到的最大阻力来自于信息管理,许多反对者认为知识管理就是信息管理的名词炒作,两者换汤不换药。对于这种反对意见,知识管理的拥护者从知识与信息的区别入手进行了反驳。

早期的观点从数据、信息与知识这三者之间区别的角度出发,认为数据就是一些抽象的内容,单独看起来,它不具任何意义;信息是指经过收集和处理的数

据,它比数据显得有意义;知识是指经过人为解读和人的经验充实后的信息。后来有比较严谨的观点从本体论角度对信息与知识作了界定。“从本质上讲,信息是物质的属性,是物质存在方式的反映,这种物质及其存在方式可以广泛地包含人类活动及其成果。而知识是人们对这种属性或反映的认识,是一种智力成果;因而,就信息与知识的关系而言,信息是知识的属性和表现形式。”<sup>①</sup>从该界定出发,我们可以得到知识与信息具有内在联系与较强的互动性,但两者实质上是内在与形式的关系,是两个不同类概念,不存在简单的包含关系或交叉关系,但在一定条件下可以互相转化。有些知识可以通过编码转化成客观知识而脱离人脑,有些知识则存在于人的头脑中,难以编码因而不能遗传与继承。但我们并不能因此而认为可编码的知识有信息,不可编码的知识就没有信息。我们认为,这两种知识都具有信息的属性,都可以借助于信息而表现出来。

根据以上关于知识与信息的理解,我们不难解释为什么知识管理像信息管理而又不是信息管理。知识管理注重的是如何用人的思维活动去加工信息,如何把信息中有价值的东西存入到管理者的知识库中,而不是简单的信息搜集和堆砌。尽管知识管理借助了许多信息管理的手段,但影响知识管理成功的关键因素是人而不是那些被借用的技术手段。

<sup>①</sup> 转引自王良辉 基于知识管理的在线学习支持系统设计[D]. 华南师范大学 2005.5 教育技术学



## 2.5.2 个人知识管理

对于个人知识管理，目前也没有一个统一的说法，国内外的学者给出了不同的定义。

Jason Frand and Carol Hixon: 对于个人知识管理，正如安德森学院最初所设想那样，是一个概念性的框架，它被用来去组织、整合个体认为重要的信息，组织和整合这些信息的目的是为了它们变成个人知识仓库的一部分。它同时也提供了将随机的信息碎片转换成能够被系统利用的知识的策略，这种转换的目的同样是为了拓宽我们的知识。<sup>①</sup>

而知识管理中心发起人田志刚认为：个人知识管理其实质在于帮助个体提升工作效率，整合自己的信息资源，提高个体的竞争力。通过个人知识管理，让个体拥有的各种资料、随手可得的信息变成更具价值的知识，最终利于自己的工作、生活。

有“名片管理大师”之称的杨舜仁认为：个人知识管理是一种新的个人知识整理的方法，通过有效的知识管理，协助知识工作者整合随手可得的各种资源，在信息工具的协助下，让原本简单的资料，变成具备更多价值的信息或知识的过程。

虽然国内外学者对个人知识管理的表述不一，但都揭示了个人知识管理的本质。个人知识管理是指通过对个体知识获取、存贮、交流、创新的管理，来提高个体的工作效率，进而提升个体核心竞争力的过程。

## 2.5.3 个人知识管理与组织知识管理的关系

个人知识管理和组织知识管理是知识管理的两个分支，之所以将个人知识管理从知识管理中划分成与组织知识管理平等的概念，是想跳出知识管理多数在组织中实施的惯性思维，以独立的研究体系去探讨个人知识管理。当然，无论怎么划分，它们共同的属概念注定了二者不可能“泾渭分明”，事实上它们确实即有区别又有联系。

### 2.5.3.1 个人知识管理和组织知识管理的区别

组织知识管理的目的在于提升组织的效率和效能，为组织创造更多利润。而个人知识管理则以个体兴趣或工作需要为出发点，其根本目的在于提高个体的核心竞争力。二者的差异不仅这些，它们在管理内容、实施流程等方面都有区别。二者具体区别如表 2.5.2 所示。

<sup>①</sup> Jason Frand Carol Hixon Personal Knowledge Management: Who,What,Why,When,Where,How?  
<http://www.kmcenter.org/ArticleShow.asp?ArticleID=771>





表 2.5.2 组织知识管理与个人知识管理的区别

| 比较项目  | 组织知识管理                     | 个人知识管理                                          |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 目 的   | 提升组织效率、效能、利润               | 个人兴趣、知识积累、提供工作效率和个人的竞争力                         |
| 操作人员  | 设立知识主管<br>每个过程有专人负责        | 完全由个人完成                                         |
| 管理流程  | 固定的、实时的、预排的 有<br>负责人领导监督实施 | 不定时的、随兴的<br>自愿的                                 |
| 管理内容  | 组织内部的相关知识                  | 个人兴趣爱好、私人文档 、专业知识等                              |
| 安 全 性 | 事关公司利益前途，安全性<br>较高         | 个人兴趣爱好，除去部分设计到公司的<br>专业知识及部分私人文档外，一般安全<br>性要求不高 |
| 共享群体  | 能共享知识的群体是同公<br>司的工作人员      | 有较泛的交流群体，可以是同学、同事、<br>教师、朋友，甚至是陌生人              |
| 维护更新  | 有一定的操作程序                   | 依据个人需求                                          |
| 管理工具  | 专业软件，费用较高                  | 免费软件，简单，易用，<br>管理工具的多样性                         |
| 技术需求  | 技术性较高，过程缜密，需<br>参加培训       | 基本的计算机操作能力                                      |

2.5.3.2 个人知识管理和组织知识管理的联系

个人知识管理和组织知识管理既有区别也有联系。在组织知识管理中，组织作为一种社会组织形式，其根本目的是为了创造价值。过去，组织的价值基本上取决于“帐面价值”。而在新经济时代，组织的价值已经不再是单一的资金数量，而应该加上组织的无形资产，例如研发能力、团队协调能力，以及独占的专业和高新技术等，这些无形资产的最终宿主无疑是企业中的每一个员工。因此一个组织要进行有效的组织知识管理，必须依靠员工行之有效的个人知识管理。当然此时所说的个人知识管理是在组织内部实施的，与本论文所探讨的跳出组织范畴的相对较为自由的个人知识管理还是有一定区别的。

本文所探讨的个人知识管理虽然脱离了组织的束缚，按照自己的意愿实施，管理内容更个性化，但仍然不可能脱离社会存在。它也需要交流、共享，只是交流共享的人群具有分散性、隐蔽性和无竞争性。成功的个人知识管理，不仅可以提高个



体的知识利用率，还可以养成良好的知识共享习惯，实施者一旦参与某一组织，原来管理的个人知识自然而然地成为组织知识的一部分，所养成的良好的知识共享习惯将会推动组织知识管理的实施，实施者本身也将成为组织的无形资产。

由此可见，个人知识管理与组织知识管理是相辅相成的。

#### 2.5.4 实施个人知识管理的必要性

##### 1. 时代的发展需要实施个人知识管理

随着网络技术、通讯技术和计算机技术的迅速发展，人类正全面进入信息社会和知识经济时代。在信息时代，信息和知识呈指数增长，如何从海量的信息中提取有用的信息并将它有效地转化为知识，成为信息时代每个个体尤其是知识工作者必须面对和解决的问题。在知识经济时代，知识已成为个体最重要的核心资源，个体知识工作者承受着前所未有的来自有关知识的压力。如何有效利用个体已有知识，如何拓宽自己的知识范围，如何实现个体间的知识交流业已成为每个知识工作者必须解决好的问题。

##### 2. 学习方式的变革需要进行个人知识管理

南国农先生曾指出，在信息时代，人们同时需要向三个世界采取多种方式进行学习，一是经验世界，在做中学；二是语言文字世界，向书本学；三是虚拟现实世界，进行数字化学习。的确，网络的迅猛发展使得学生获取信息的途径和学习的方法发生了巨大的变化。由于知识更新速度加快，再加上教育信息化的迅猛发展，课本中所学内容已不能完全满足个体、社会的需要，网络越来越成为学习者获取信息和知识的重要来源。网络大学、虚拟学习社区、虚拟校园的方兴未艾印证了这一发展趋势。学习环境、学习资源数字化、信息化的趋势迫切需要新型的学习方式与之对应，e-learning 便成了这一新兴学习方式的通称。信息时代在变更学习者学习方式的同时也重构了对个体能力结构的要求，自主学习、合作学习和终身学习的能力已成为个体能力结构中的必备要素。在信息时代，构建自己数字化的知识库已成为个体能否成功的关键因素，个人知识管理便应运而生。

##### 3. 进行个人知识管理是提高个人知识利用效率的需求

信息时代，每个人都有属于自己的独特的知识资源库。有研究报告显示，知识工作者 1/3 的时间用在寻找他们永远没有找到的信息。另一份调查表明，知识工作者做的 90% 的所谓的创新工作是重复工作，因为这些知识已经存在。我们也经常会遇到，对某知识或信息资料有印象，但在用到它们的时候却难以立刻找到，有的时候重新起草该资料可能比寻找花费的时间还少些。造成个人工作中效率低下的



原因是因为没有对个人的知识进行有效的管理。而实施个人知识资源管理将会使知识工作者以最短的时间从自己的知识仓库中提取需要的知识,很大程度上提高知识的使用效率。

#### 4. 进行个人知识管理是提升个人信息素养和核心竞争力的需求

当代社会发展日新月异,人生不进则退。调查数据显示,一个人学习过的知识,如果每年不能更新 7% 的话,那么这个人便无法适应社会的变化。目前,一个工程师知识的半衰期是 5 年,如果不继续学习,5 年后他将面临被淘汰的境地。在知识经济时代,个体竞争力的多少很大程度上取决于其对知识的掌握及利用程度。任何知识工作者不论从事科研还是从事其他社会工作,都必须敏锐地把握科技发展的前沿信息和知识,调整分析,并使新旧知识在自己的知识库中有机结合起来,否则将很难适应社会的发展。

对于知识工作者而言,个人知识管理将会提供一个将其新旧知识融合及进行知识交流和共享的平台,这些举措都将提升知识工作者的信息素养和竞争力。

## 2.6 国内外个人知识管理研究现状

个人知识管理是知识管理的一个分支、一个子集,它从知识管理的母体中孕育出来,因此讨论个人知识管理的研究现状还必须从知识管理说起。

知识管理最早出现在 20 世纪 70—80 年代,但是当时没有作为一个独立的概念出现,到了 1986 年,知识管理的论文和专著不断出现,它开始作为独立的概念提出来。而到 20 世纪 90 年代中后期,知识管理在美国、英国等西方发达国家的组织中受到了相当的重视,许多公司逐年加大在知识管理方面的投入,每年还进行“世界最受赞赏的知识型公司”的评选。像巴克曼实验室、英国石油公司、施乐公司、国际商用机器公司、安达信咨询公司、微软公司等都在知识管理方面取得了很大的成绩。当然这个阶段的知识管理实际上就是组织知识管理,由 2.5.1.1 节的讨论可知。

在国外对个人知识管理的研究出现在上个世纪 90 年代末,促使这一研究出现的契机是“自由工作者”<sup>①</sup>(也可称为个体知识工作者)的出现。自由工作者趋向于自己当老板,他们的决策基本都基于知识,他们的工作任务不是程式化的,并且对雇主的忠诚更少。自由工作者在新经济中无疑对社会非常有价值,据统计,美国硅谷的技术公司每流失一名员工大约会损失 12 万 5 千美元;比尔·盖茨也曾表示,如果微软流失 20 名核心人员,该公司就面临破产。然而自由工作者要想维持自己

<sup>①</sup> knell 把拥有知识不想从事程式化工作想自己做老板的工作者称为自由工作者. 2000



的竞争力，就必须实施个人知识管理。国外在研究个人知识管理管理时，采用实践-理论-实践的路线，这也是虽然个人知识管理出现已有几年的时间，但仍没形成相对完善的理论体系的原因。

在国内，知识管理到 90 年代才逐渐发展起来，集中的研究和实践在 98 年以后。我国第一个知识管理专业网站《中国知识管理网》(www.chinakm.com)就是在 98 年建成并开通的。该网站主要介绍和讨论与知识管理研究与应用相关的理论、技术和方法，向知识管理研究者、知识工作者和知识产品提供商提供全面、系统的资源和知识管理服务，并竭尽全力把自己建成一个知识管理中文“第一门户”站点。目前国内部分企业也开始实施知识管理，如联想、TCL、三九、移动、好利来等。

我们采用文献法来分析知识管理的研究情况。在中国期刊网上输入知识管理进行关键词查询，发表论文情况如表 2.6-1 所示：

表 2.6-1 知识管理论文统计表

| 年份 | 94-97 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|----|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 篇数 | 7     | 43   | 152  | 265  | 412  | 529  | 746  | 851  | 1666 |

不难看出，我国知识管理的理论研究在 98 年之后发展迅速。研究领域主要分布在图书馆、知识情报、管理、计算机 IT 等行业，研究内容逐步走向务实，但整体还处在理论探讨阶段。

在国内，个人知识管理是一个较知识管理更新的概念。在 google 上输入 Personal Knowledge Management 关键词进行搜索，得出的相关性强的结果也不是很多，并且多数不是特别正规的出版期刊，而是 Blog 或 Wiki 网站上的个人观点。以个人知识管理为关键词在中国期刊网进行查询，得到的结果如表 2.6-2 所示：

表 2.6-2 个人知识管理论文统计表

| 年份 | 2003 之前 | 2004 | 2005 | 截止 2006.05 |
|----|---------|------|------|------------|
| 篇数 | 8       | 9    | 17   | 4          |

在 CSSCI (Chinese social science citation index) 上以同样的关键词进行搜索，结果是：2003 年共 2 篇，2004 年共两篇，分别发表在《中国电化教育》、《情报杂志》(2 篇)、《图书馆理论与实践》上。从论文的数量和发表期刊的级别可以看出，国内对个人知识管理的研究才刚刚起步，还有很长的路要走。

知识管理工具是实施知识管理的平台，它对知识管理的作用不言而喻。目前用



来管理个人知识的工具有一些，譬如：知识宝典、Ispacedesktop、Cyberarticle、Mybase 等。这些工具毫无疑问在一定程度上帮助了知识工作者管理自己的知识，但还存在着这样那样的缺点。本论文设计开发的系统即为一套个人知识管理工具，对知识管理工具的现状将会在第三章中专门探讨，在此就不再赘述。



## 第三章 个人知识管理工具

知识管理工具是实现知识的生成、编码和转移技术的集合。知识管理工具不仅是以计算机为基础的技术集合，理论上只要是能够对知识生成、编码和传送的技术和方法的集合都可以称为知识管理工具。但信息技术的参与无疑会使知识编码和转移变得容易，另外前面章节已说明，我们所讨论的个人知识管理是限定在信息技术范畴内的，故这里的知识管理工具便对应为信息技术环境下的能实现知识生成、编码和转移的技术的集合。

知识管理工具的好坏直接影响着知识的管理效果，并在一定程度上决定了知识管理的成败。组织知识管理工具通常是专门开发的软件，功能齐全，成本较高。对于个人知识管理而言，由于实施者、管理内容等多方面的差异而使得其所使用的工具与组织知识管理工具有所不同。本章将阐述个人知识管理工具的功能要求、原则，同时也综合比较一下目前充当个人知识管理工具的软件的优劣。

### 3.1 个人知识管理工具的功能要求

结合个人知识管理特点，我们认为个人知识管理工具除去具备支持多种数据格式、操作方便、界面友好等特点外，还应具备以下功能：

1. 提供良好的支持知识转化的策略。由于个人知识管理涉及到隐性知识显性化的问题，故系统应提供支持这一转化的策略。实施者要能随时记录自己的想法、心得、笔记等，这就要求系统提供相应的操作支持。添加注释、书写感想、读书笔记是这种策略的表现形式。

2. 能进行方便的知识交流、共享。不管个体拥有多少知识，与他人的交流都是不可或缺的，尤其是在知识飞速增长的今天。个人知识管理虽是以提升个体核心竞争力为目标，但知识的共享交流却是被倡导的。随着组织末尾淘汰制的实施及企业员工自身压力的增加，知识共享一度成为组织知识管理中无法逾越的鸿沟，但这一点似乎在个人知识管理中不那么棘手。在个人知识交流的过程中，交流双方都是匿名的，他们可能不在同一个组织、同一个地区甚至同一个国家。由于没有潜在的竞争，所以交流共享会畅通无阻，因为实施者明白这是一个双赢的过程。交流的方式很多，常见的有聊天、电子邮件、文件传输等。

3. 方便的信息检索。个人知识管理旨在提高个人知识的利用效率，信息检索是



达到此目的手段之一。方便的信息检索应该包括全文检索、模糊查询、精确查询、二次查询等数据库查询方式。同时随着网络的发展及人们对共享的要求,跨用户、跨系统的知识搜索也成为知识管理系统中应具有的功能。

### 3.2 个人知识管理工具使用体验

在目前常用的个人知识管理工具中,有的是专门开发,有的是组织知识管理工具的个人化使用,有的则属于“无心插柳”,新的应用被发现。笔者对目前比较常用的几种知识管理工具进行了使用,下面是笔者的使用体验。

1. 知识宝典。知识宝典是一套个人知识管理系统,它以树形分级管理目录,设定多关键字,系统的主要功能是对多格式文档的管理,分别支持 html、txt、doc、pdf、mht 等格式的导入导出。具有电子邮件管理功能。支持数据库内部的全文搜索。

本系统的不足之处:知识宝典无法实现对文档添加注释、书写读书笔记和心得等操作,没有注重对个体隐性知识的挖掘;知识交流方面仅提供电子邮件功能,不支持即时聊天、文件传输;信息检索只支持知识库内全文搜索而不具备跨平台的网络搜索功能;对个人知识的涵盖不全,譬如个人的人脉、时间、私密知识等都没有成为其管理对象。

2. Ispace Desktop。Ispace Desktop 是一款功能相对完整的个人知识管理系统。该系统具有文档管理、通讯录、日程管理、数据库查询、知识共享交流等功能。

文档管理支持多格式文件的导入导出,doc 文档可以进行类似 word 中的操作,txt 文件可以观看但不被修改,支持 ppt 文件播放,支持常规格式图片的浏览,支持音乐文件的播放,调用 cajviewer 软件来浏览 pdf 或 caj 文档;通讯录板块记载了所有联系人的详实资料,并支持查询功能;日程管理内容分为一般资料和详细资料,在详细资料管理中,可以做插入图片、附件、文字编辑等多种操作,管理内容以类—主题—具体内容的关系划分,详细而明确;查询功能是全局的,在任何一个模块都可以进行查询,支持全文、精确查询功能;借助 IE 浏览器实现知识交流,兼容了博客的功能,供实施者交流协作。

本系统的缺点是:文档管理无法写注释、笔记,没有提供写感想和反思的地方,不重视隐性知识的管理;日程管理没有考虑到时间重要性这一参数,虽详细但欠科学;查询是在本系统内进行的,不支持跨平台、跨系统的查询;知识交流功能继承了博客在个人知识管理方面优点的同时也继承了其局限性。

3. Cyberarticle。CyberArticle 是一款主要用于保存网页并进行管理的工具。该系统操作界面友好,左右结构,树形目录,用于统一管理保存下来的网页。主要功能



为可以任意添加、删除、重命名、移动、合并网页，可以给网页增加附件、密码、注释、感想等。知识点之间用超链接联系起来，形成一种知识网络。系统内部搜索和网络搜索引擎的结合帮助使用者快速找到感兴趣的材料。

本系统的缺点：管理内容相对单一，从严格意义上讲不是一个完整的知识管理系统。

4. 个人派班系统。个人排班系统是一个简单的免费版的时间管理工具，可以添加时间安排，添有安排的日期以特定颜色显示。对重要的事情，具有提示功能。

本系统的缺点：时间管理没有以科学的时间管理理论作指导，没有考虑到时间的重要性、紧急性等参数，没有将时间安排与自己的目标结合；界面不够友好，没有操作提示，容易让使用者迷航；仅是个人知识管理的一个子功能，也不是严格意义上的个人知识管理系统。

5. google desktop。它是一个将搜索技术应用到个人电脑上的工具，比 windows 自带的搜索功能快速。它能快速查找到电子邮件、文档、媒体文件等，同时无须上网、无须打开浏览器便能直接查看浏览过的网页。是一款不错的适合 PC 机的搜索工具。

本系统的缺点：搜索媒体文件时的准确度不高，这是搜索工具致命的缺点；功能单一，不算一个完整的个人知识管理系统。由于 Windows 已有搜索功能，再加上浏览器已拥有历史记录功能，所以 google desktop 的优势并不明显，它的发展前景并不明朗。

6. Blog（博客）。博客是当前网络中流行的一种叫做网络日志的信息表达形式。它顺序地记载一些想法、评论，并且通过超链接和 RSS 技术把相关资源组织起来，从而形成一种对某一专题的小信息库，使得信息以此为扩散地或集中点。

博客的出现令许多人兴奋，它也一度被期望成为知识共享、交流的利器。但其本质是一种基于 web 的个人表达方式，虽然具有一定的知识交流功能，却没有完善的知识共享机制。具体表现在：第一，记载的内容知识性不高。目前 Blog 中的内容很多是个人随笔，准确度和可信度不高；跟贴随意且没有深度，知识含量低，达不到交流的效果；第二，网络速度限制了人们的参与热情；第三，博客娱乐化的发展方向降低了它在知识管理方面的优势。随着门户网站博客的推出，博客朝娱乐化方向发展，从目前 sina 网上的人气博客、人气文章多为明星博客便可窥豹一斑。这在一定程度上会影响博客在知识管理方面的优势。

7. Wiki（维客）。维客是一种网络新生事物，它实际上是一种多人协作的写作工具。Wiki 站点可以有多人（甚至任何访问者）维护，每个人都可以发表自己的意





见，或者对共同的主题进行扩展或者探讨。与大多数网络亚文化一样，Wiki 同样也体现开放、合作、平等、共享的网络文化。

与其把 Wiki 作为知识管理工具，毋宁把它当作一种共享创作模式，一种网络状态下的头脑风暴。由于每位参与者都有管理权限，所以它本身就与管理格格不入，是一种自发状态的协作与共享，离真正的知识管理工具还有很大差别。

8. word 和 cajviewer。微软 office 办公软件中 word 是应用非常广泛的一款工具，cajviewer 是浏览出版文档的首选浏览器，这两个软件有非常广泛的使用群，但它们的知识管理功能却没有被挖掘出来。Word 中的添加注释功能非常方便书写一闪而过的隐性知识；查找和定位起到了简单的搜索功能；主题和背景的使用让操作界面也不再单调，这是 word 知识管理功能的体现。目前很多知识都是以 pdf 格式存在的，cajviewer 可以很方便地对 pdf 文档添加注释，因此我们认为 cajviewer 也具有一定的知识管理功能。

当然二者具有的知识管理功能比较简单，远远达不到人们对知识管理工具的功能要求。但充分利用有广泛应用群体的软件无疑有利于知识管理的推广和普及。再者知识管理也存在层次之分，如果只需简单的文档管理，word 和 cajviewer 也有用武之地，关键看使用者能否充分挖掘出它们的功能。

通过综合比较已有的个人知识管理工具，我们发现，很多软件功能单一，在知识共享、交流上做的不够，没有抓住个人知识管理的重点，没有注重隐性知识的转化等。由于个人资金、精力有限，因此功能简单、使用方便的工具便成了个人知识管理系统选用时的一种趋势。但反对这一观点的研究者认为，如果一味地追求简单，知识可能要进行二次管理甚至三次管理，这显然会降低个人知识管理的效率，会违背个人实施知识管理的初衷。因此选择一个功能齐全的适合个人的知识管理系统是非常有必要的。笔者赞同第二种看法，认为在不增加使用者经济、精力负担的情况下，系统的集成性越高越好。而本系统的设计与开发就是笔者在这一理念指导下做的一次尝试。



## 第四章 个人知识管理系统的模块设计

在弄清楚知识、知识管理、个人知识管理概念的前提下，尤其是在分析个人知识的范畴、知识转换理论和个人知识管理工具现状的基础上，结合自己对个人知识管理系统的理解，笔者设计出一个适合个人进行知识管理的系统。本章节将阐述系统需求说明、UML 用例图、系统功能设计等内容。

### 4.1 个人知识管理系统需求分析

需求分析是在分析用户需求的基础上，给出系统的功能和性能要求。由于在 4.2 节中的 UML 用例图有助于确定系统的功能模块，故本节的需求分析没有严格按照软件工程的规格去写，而只是做了简单的需求分析说明。

结合第二章中个人知识的范畴，我们知道个体知识管理的内容种类繁多，包括专业知识、私密知识、有关兴趣的知识、有关社会关系的知识、有关时间的知识等几个方面。由此可以分析出所设计的系统必然能对上述知识进行管理。其中专业知识和兴趣知识统分在信息资料管理模块（该部分知识可公开）；私人知识对应于心情日记模块（该部分知识半公开或不公开）；有关社会关系的知识对应于通讯录模块；有关时间的知识对应于时间管理模块。为避免目前一些个人知识管理系统功能单一的缺点，系统在功能设计上尽可能地完整、齐全。知识转化理论及知识管理的目的让我们明白，在管理个人知识过程中，反思、叙说、交流、共享是非常重要的，因此对资料的注释、评价、交流（包括邮件发送、文件传递、文件共享等）以及不同个体间的聊天等有助于知识转化的功能是必不可少的。考虑到个体管理内容的差异，因此在资料管理类的模块（文档资料管理模块、心情日记模块、通讯录模块）中，各种知识分组应是动态的，是方便添加、删除和修改的。考虑到使用者计算机操作水平的参差不齐，因此系统应具备强大的查询功能，同时整个系统要操作简单、快捷、方便，无需较高的操作门槛。考虑到个人知识管理完全是个体的行为，没有约束机制，因此必须设置激励模块，让实施者养成坚持的好习惯，从而让个人知识管理能长久地持续下去。



## 4.2 个人知识管理系统的业务流程描述——UML 用例图

### 4.2.1 UML 建模语言简介

在软件开发过程中，建立简明准确的表示模型是把握复杂系统的关键，模型可以使人们从全局上把握系统的全貌及其相互部件之间的联系，可以防止人们过早地陷入模块的细节，因此建模语言一向是面向对象技术的重点。

统一的建模语言 UML (unified modeling language)，是用来对软件密集系统进行描述、构造、可视化和文档编制的一种语言，它结合了 Booch、OMT 和 Jacobson 方法的优点，统一了符号体系，并从其他的方法和工程实践中吸收了许多经过实际检验的概念和技术。

统一建模语言 (UML) 设计的目标如下：

1. 运用面向对象的概念来构造系统模型。
2. 建立起从概念模型直至可执行体之间的明显的对应关系。
3. 着眼于那些有重大影响的问题。
4. 创建一种对人和机器都适用的建模语言。

标准建模语言 UML 的重要内容可以由下列五类图来定义：用例图、静态图、行为图、交互图、实现图。

1. 用例图：从用户角度描述系统功能，并指出各功能的操作者。
2. 静态图：包括类图、对象图和包图。类图描述系统中类的静态结构。对象图是类图的实例，几乎使用与类图完全相同的标志。包图用于描述系统的分层结构，由包或类组成，表示包与包之间的关系。
3. 行为图：描述系统的动态模型和组成对象间的交互关系。
4. 交互图：描述对象的交互关系。
5. 实现图：描述代码部件的物理结构及各部件之间的依赖关系。

从应用的角度来看，当采用面向对象技术设计系统时，首先是描述需求；其次根据需求建立系统的静态模型，以构造系统的结构；第三步是描述系统的行为。其中在第一步与第二步中所建立的模型都是静态的，包括用例图、类图、对象图、组件图和配置图等五个图形，是标准建模语言 UML 的静态建模机制。其中第三步中所建立的模型或者可以执行，或者表示执行时的时序状态或交货关系。它包括状态图、活动图、顺序图和合作图等四个图形，是标准建模语言 UML 的动态建模机制。



## 4.2.2 个人知识管理系统的 UML 用例模型图

用例模型描述了待开发系统的功能需求，从外部执行者的角度理解系统功能。用例模型常用在系统的需求分析阶段。

个人知识管理系统的总用例模型如图 4.2.2-1 所示。

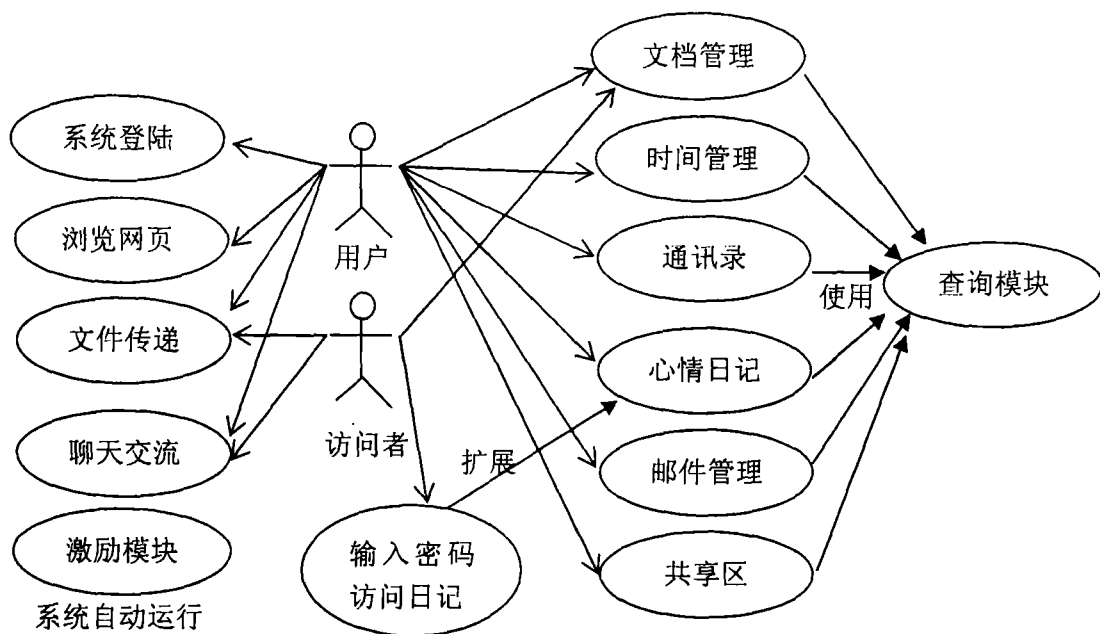


图 4.2.2-1 个人知识管理系统总用例模型

模型说明：在 UML 语义语法中，图形化的小人表示执行者，本系统的执行者包括用户（管理员）和访问者。椭圆图形为用例，一个用例针对着一个具体功能模块。“→”表示用户和用例之间的执行关系；“→”则表示用例间“使用”和“扩展”的继承关系。当有一些相似的动作存在于几个用例中，又不想重复描述该动作时，就可以用到使用关系。本系统中，文档管理、时间管理、通讯录、心情日记、邮件管理、共享区和查询用例之间即是这种使用关系。当一个用例与另一个用例相似，但所做的动作多一些，就可以用到扩展关系。例如本系统中，访问者如果想访问心情日记模块，必须先输入密码，这里存在一种扩展关系。把用户和访问者所对应的用例及继承关系分解后即可得到对应的用户用例图和访问者用例图，本文不再画出。后面的所有用例图中都遵循上述的 UML 语义语法。



资料管理模块的用例模型如图 4.2.2-2 所示。

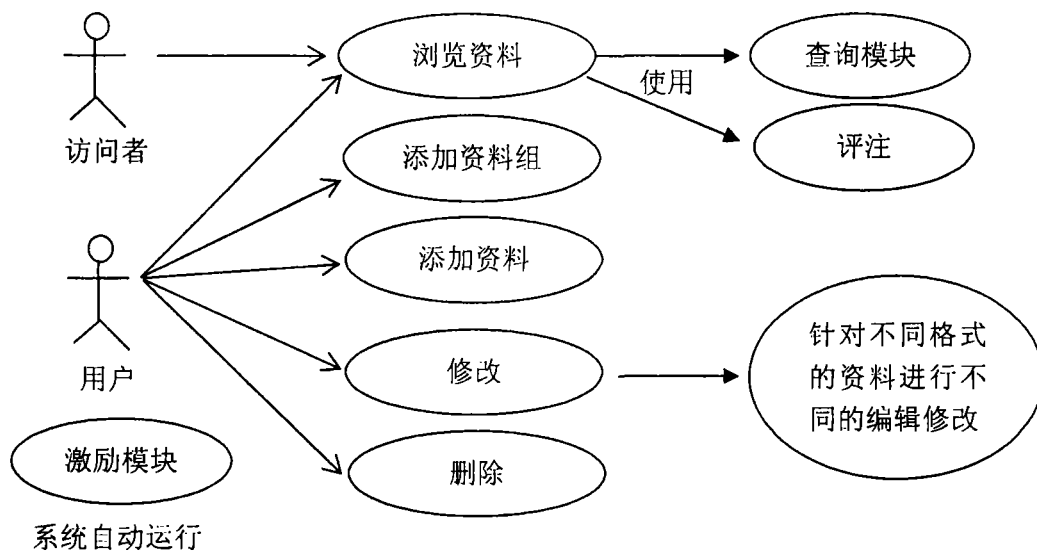


图 4.2.2-2 资料管理用例图

心情日记模块的用例模型如图 4.2.2-3 所示。

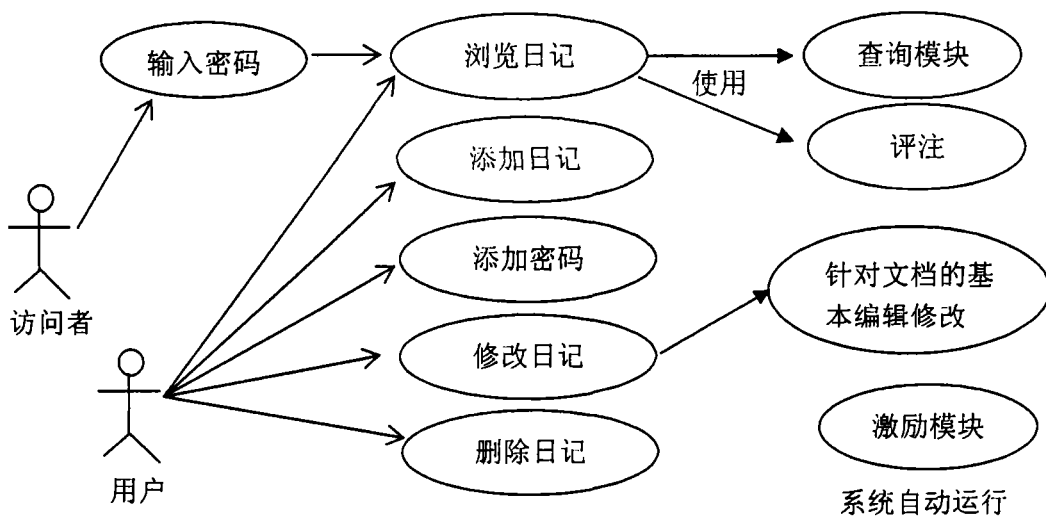


图 4.2.2-3 心情日记用例图



通讯录模块的用例模型如图 4.2.2-4 所示。

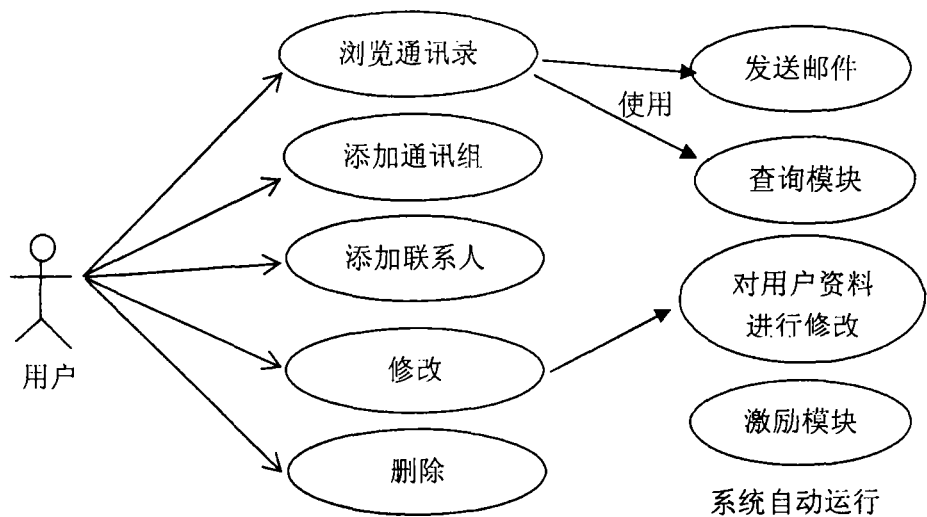


图 4.2.2-4 通讯录用例图

时间管理模块的用例模型如图 4.2.2-5 所示。

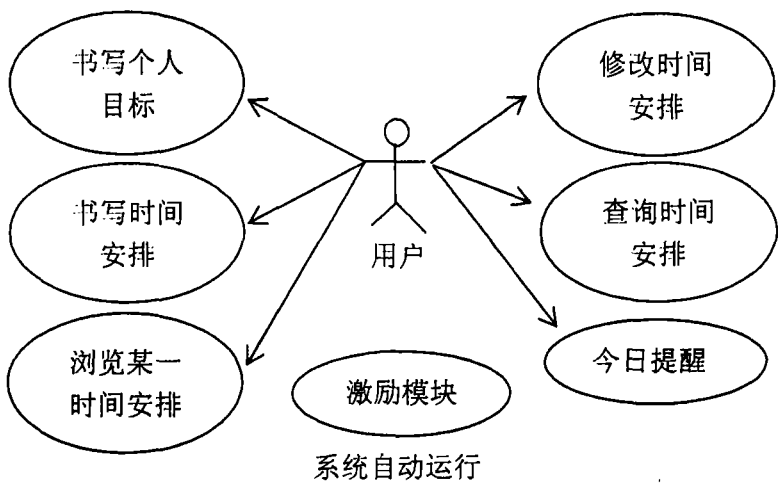


图 4.2.2-5 时间管理用例图



交流共享模块的用例模型如图 4.2.2-6 所示。

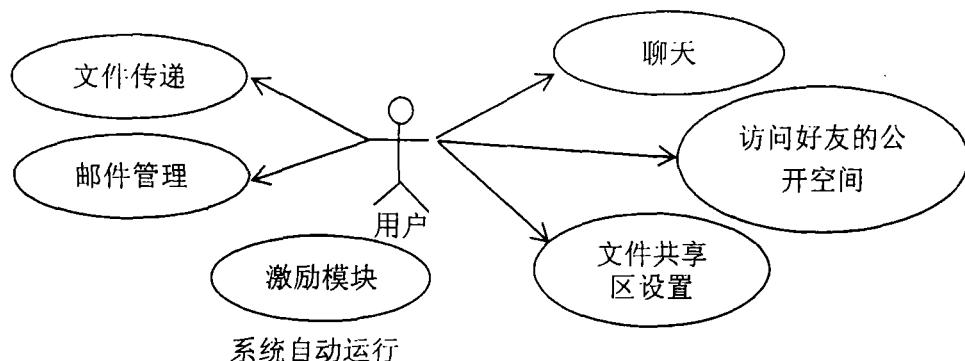


图 4.2.2-6 交流共享模块用例

共享交流是个人知识管理系统的必要功能。图 4.2.2-6 中支持交流共享的操作有文件传递、邮件管理、共享区、聊天、访问好友空间等，而每个操作单独拿出都是一个小系统，事实上我们在系统开发时确实把它们当成单独的功能模块进行设计实现的，这在后续的系统结构体系及第五章的功能实现中便可证实。虽然它们在主界面上独立布局，但就其功能作用来看，都属于共享交流这一大的模块，因此本用例图把它们放在一起。

网页模块用例模型如图 4.2.2-7 所示。

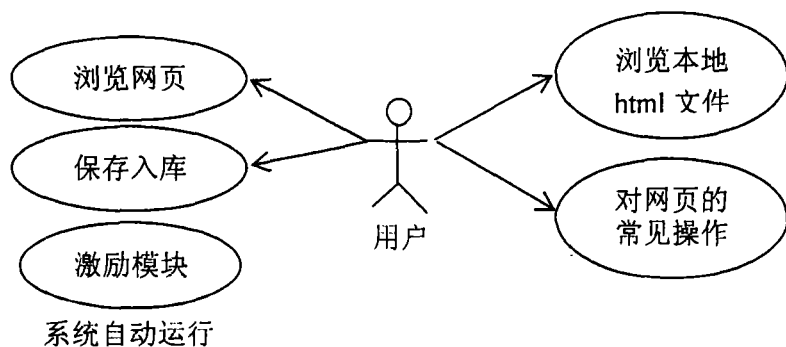


图 4.2.2-7 网页浏览模块用例

查询模块用例模型如图 4.2.2-8 所示。

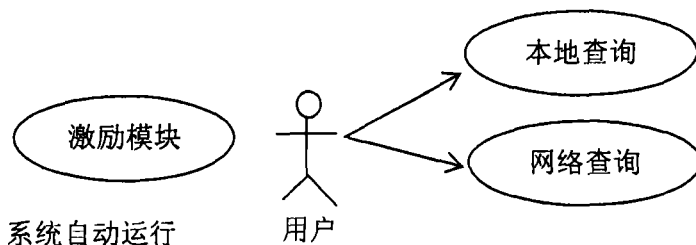




图 4.2.2-8 查询模块用例

4.3 个人知识管理系统的系统功能结构体系

在需求分析和 UML 用例图的基础上，我们可知个人知识管理系统包含的功能模块为：资料管理模块、私密资料管理模块（心情日记模块）、时间管理模块、通讯录管理模块、文件传输模块、邮件管理模块、查询模块、聊天模块、浏览器和激励模块等。个人知识管理系统的系统功能结构图如图 4.3 所示。

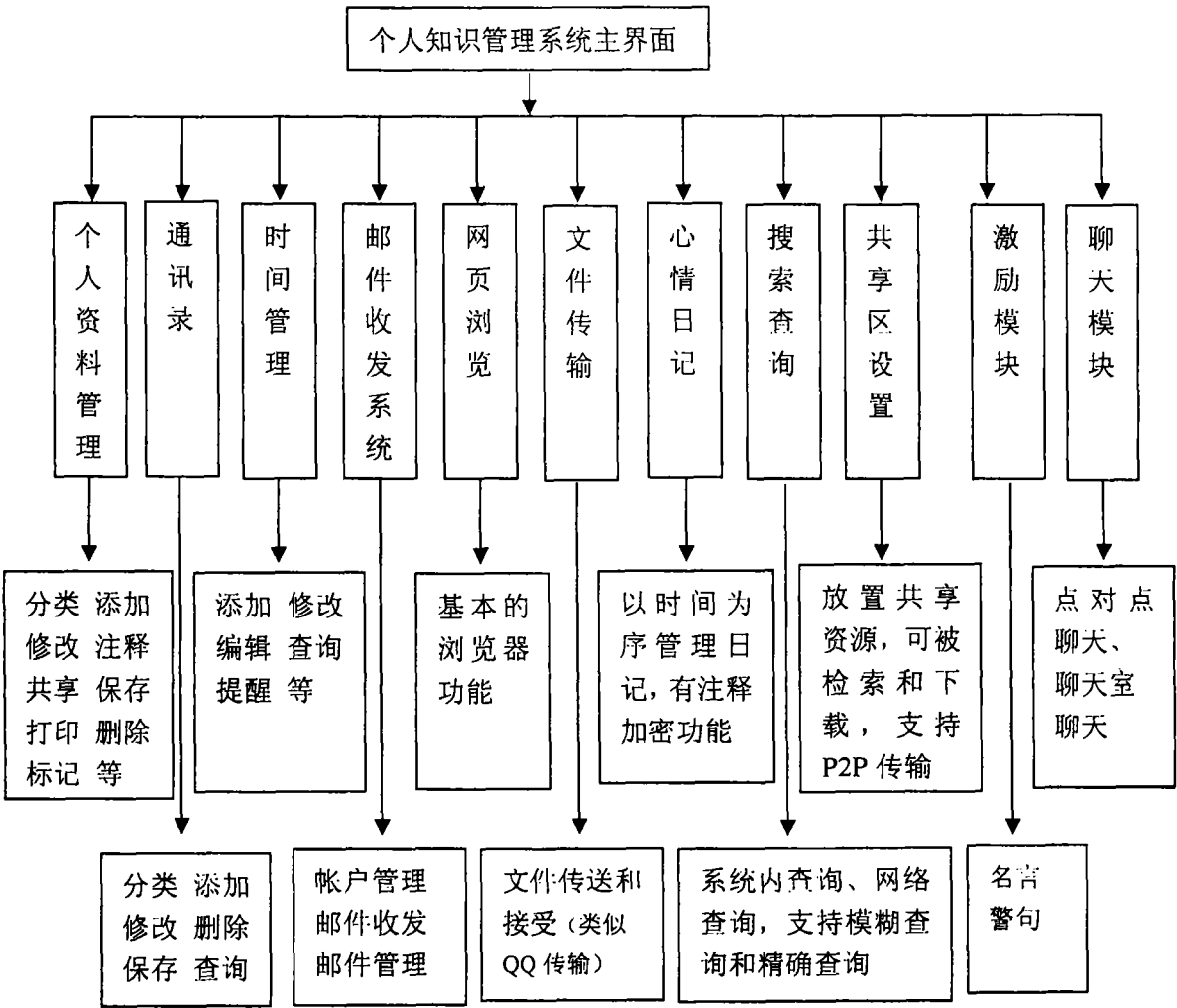


图 4.3 系统功能结构





## 4.4 各模块的设计思路及功能设计

### 4.4.1 个人资料管理模块的设计思路及功能设计

由于个体知识的种类较多，而分类是管理的有效途径，因此应对个体知识进行分类，譬如可以分为专业知识、兴趣知识等。考虑到个体资料的差异性，系统中具体的知识分类由用户决定，并且可以对分类进行添加、删除、修改等操作。

考虑到目前电子资料存储形式的多样性，因此系统应支持多种文件格式。考虑到反思和交流在个人知识管理中的重要性，因此对所支持的资料都可以进行添加注释、写读后感等操作，并且支持访问者留言。

考虑到信息繁多，不便寻找，因此设置查询功能，支持精确查询和模糊查询功能。具体功能模块如图 4.4.1 所示：

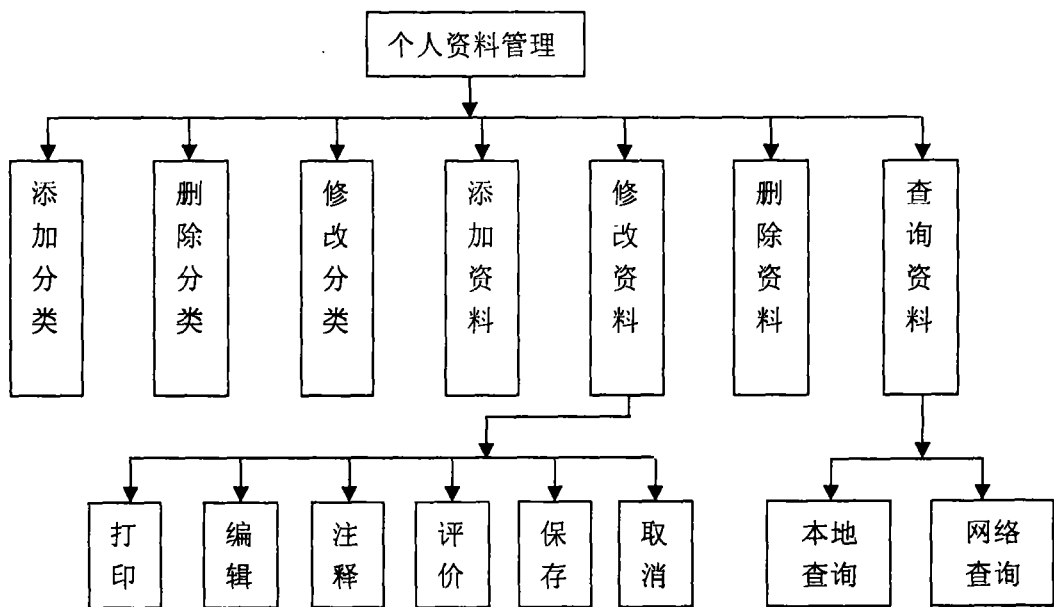


图 4.4.1 个人资料管理功能结构

### 4.4.2 心情日记模块的设计思路及功能设计

心情日记是关于个体的私密知识，它对某些个体心理、情感的发展有着非常重要的作用，尤其是对生活在节奏快、压力大的信息社会缺少情感交流的个体，本模块的设计旨在给个体提供一个私密的、安全的情感宣泄空间。



考虑到心情日记的私密性，因此需要有较强的安全机制。文档的安全度由个体自行决定，分为公开、保密两类。公开的不需要密码即可浏览评价，保密的日记需输入密码方可浏览。日记是以时间为序的，组织形式上有点类似博客。日记的添加、删除、修改、检索、注释、评价与资料管理模块相似。心情日记模块的功能结构图如图 4.4.2 所示。

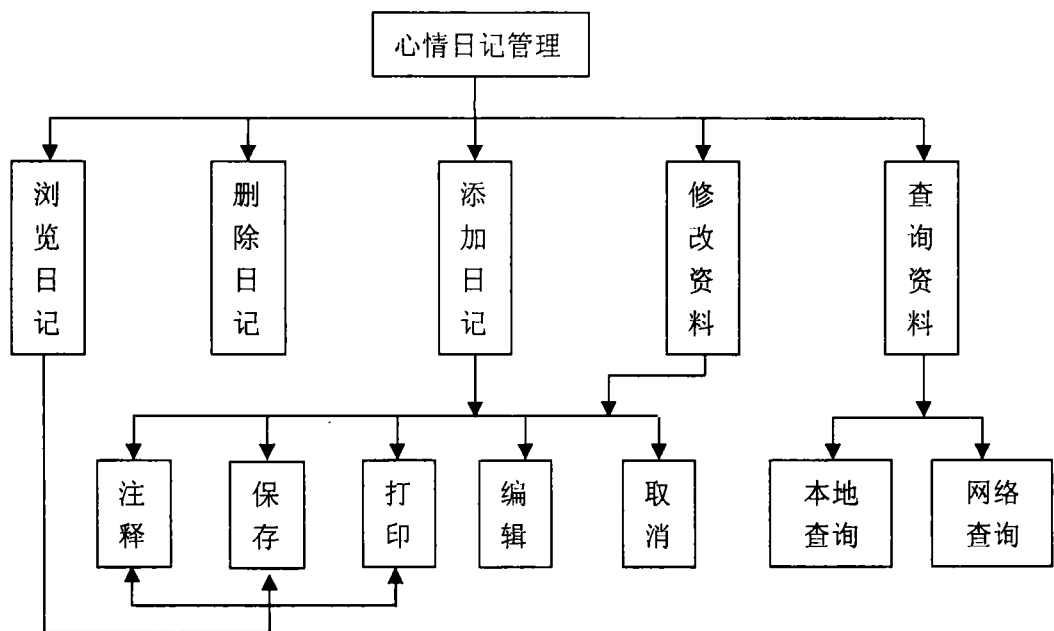


图 4.4.2 心情日记模块功能结构

#### 4.4.3 通讯录模块的设计思路与功能设计

人际关系是一笔非常宝贵的财富，在当代社会，人脉逐渐成为个体成功的关键因素之一，台湾有名片管理大师之称的杨舜仁的事例为人脉管理的意义提供了鲜活的例证。对联系人分类也是管理人际关系中非常有效的策略，譬如分为家人、同学（继续细分为研究生同学、大学同学、中学同学等）、同事、朋友等。同样考虑到个人人际关系的差异性，分类也是由用户自行添加、删除和修改。联系人的信息是否完整决定着通讯录作用的大小，因此详实的信息是必需的。由于本系统具有邮件发送功能，因此在本模块中可以点击联系人的邮件地址直接发送邮件。具体功能结构如图 4.4.3 所示。

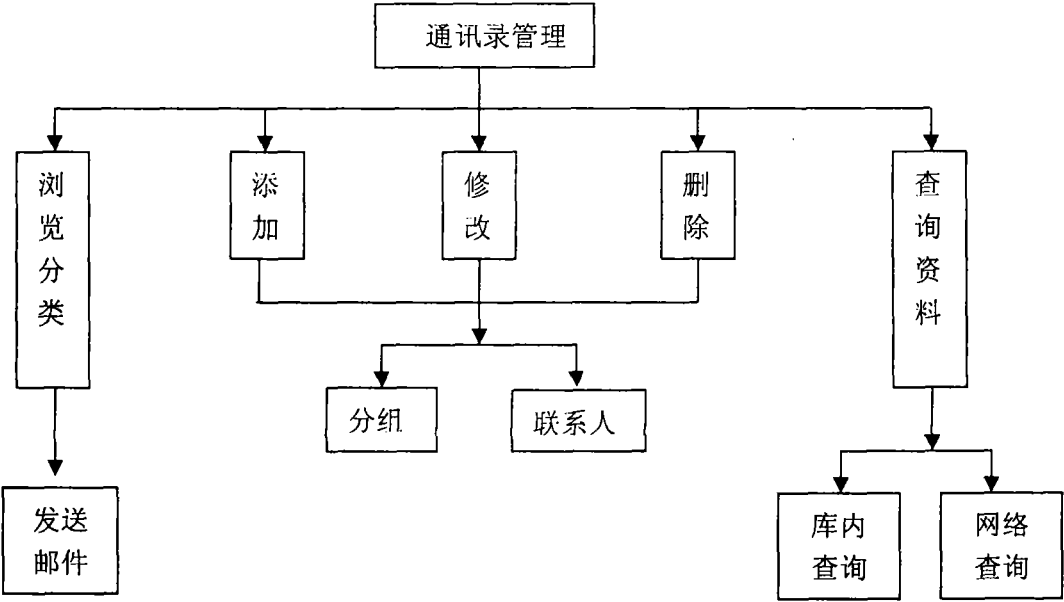


图 4.4.3 通讯录管理功能结构

4.4.4 时间管理模块的设计思路与功能设计

时间管理的目的是合理地将时间投入到与目标相关的工作中，从而达到良好的效果、效率和效能。在注重时效的信息社会，对时间的管理已变得相当重要。最新的时间管理理论叫正北理论，它强调行动的方向性，即要求每一时段的行动，都要与未来的目标接近。在时间管理中融入科学的管理理念可以让实施者养成良好的习惯。时间管理中有一个非常重要的四象限图，见图 4.4.4-1。

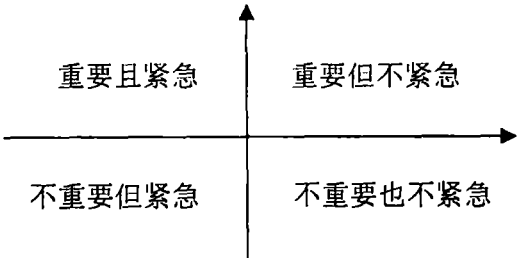


图 4.4.4-1 时间管理四象限

时间管理时，要尽可能让自己的时间落在第二象限，而尽可能不要把时间落在第四象限。本系统在设计时充分考虑上述时间管理理论，设计了书写个人远期目标和近期目标的功能，该功能旨在时时提醒管理员努力的方向；另外在具体时间的安排上，设置了重要且紧急、紧急但不重要、重要但不紧急、不重要也不紧急四个参



数，这可让实施者明白所安排的时间的优先程度。具体的功能见图 4.4.4-2。其中浏览时间安排和编辑时间安排时都用到了时间参数，但作用不一样，浏览时该参数作为排序方式，而在编辑时则是对某时间设置该参数。

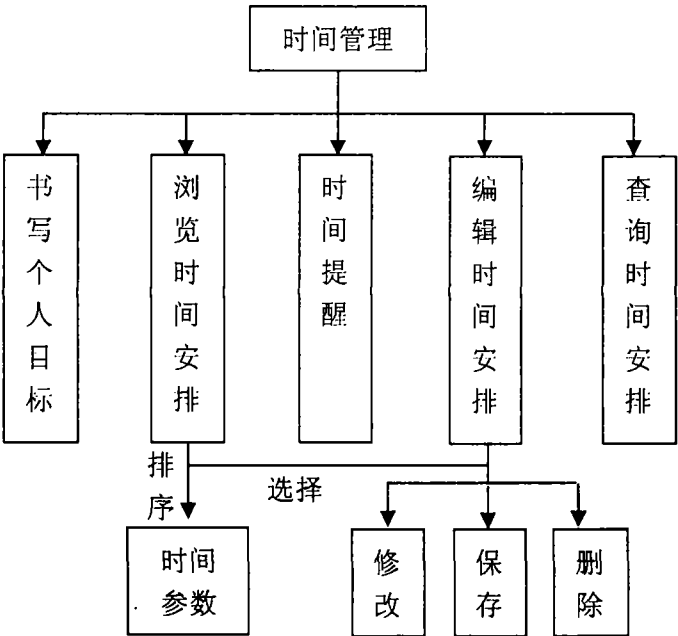


图 4.4.4-2 时间管理功能结构

4.4.5 邮件管理模块的设计思路与功能设计

随着网络的普及，电子邮件已成为个体重要的信息交流工具。大部分人收发邮件都是采用网页登陆的方式，由于网速的限制使得该操作并不方便快捷。因此在知识管理系统中添加邮件管理功能是非常必要的。邮件接受后保存在本地文件夹，支持离线浏览。具体功能见图 4.4.5 所示：

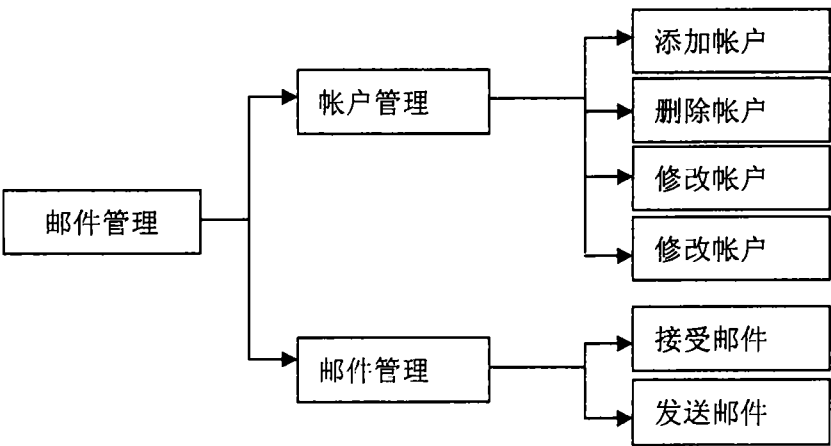


图 4.4.5 邮件管理功能结构



#### 4.4.6 聊天模块的设计思路与功能设计

聊天是个体交流的主要方式，是隐形知识显性化的重要策略，是与人共享协作的重要途径。本系统中的聊天功能分为对好友聊天和聊天室聊天两种类型。这借鉴了 OICQ 的聊天功能设置。具体功能结构如图 4.4.6 所示。

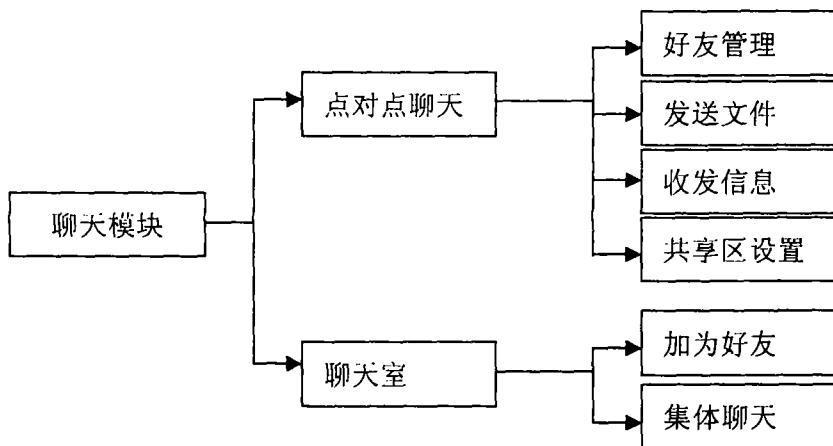


图 4.4.6 聊天模块功能结构

#### 4.4.7 文件传输模块的设计思路与功能设计

共享和交流是知识管理的关键词，是知识管理中必须具备的功能。文件传输模块实现点对点的数据传输功能，传输对象可以是好友，也可以根据对方的 IP 地址进行传输。具体功能结构如图 4.4.7 所示。

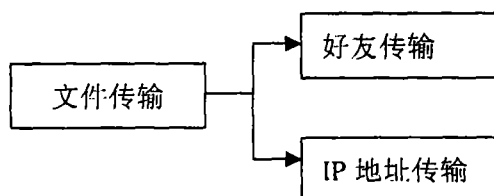


图 4.4.7 文件传输功能结构

#### 4.4.8 文件共享模块的设计思路与功能实现

即便有了邮件、聊天、文件传输功能还不能达到个体对知识共享的要求，如果每个人都把自己的一部分知识放在某个区域内供他人检索、下载，并且支持 P2P 的下载机制，如此将会大大增加知识交流的机会。本系统中，共享区模块就是为了实现这一想法，该思路借鉴了 maze 系统的运行机制。具体功能结构图见 4.4.8 所示。

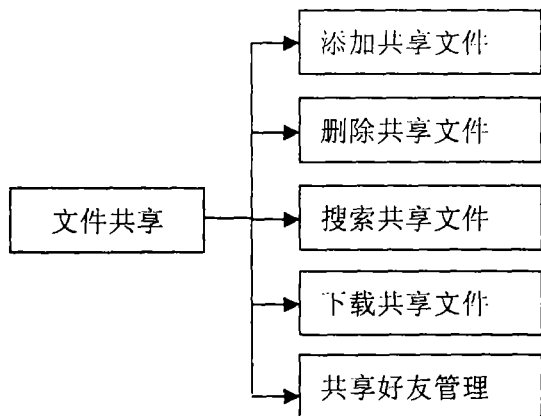


图 4.4.8 文件共享模块功能结构

#### 4.4.9 查询模块的设计思路与功能实现

为了提高知识检索的效率，查询功能必不可少。本系统中的查询分布在大多数功能模块中，如资料管理、心情日记、时间管理等。专门的查询界面分为系统内查询和网络查询两类，系统内查询是从系统数据库中查询所需内容，网络查询则是在互联网中进行检索。具体功能模块见图 4.4.9 所示。

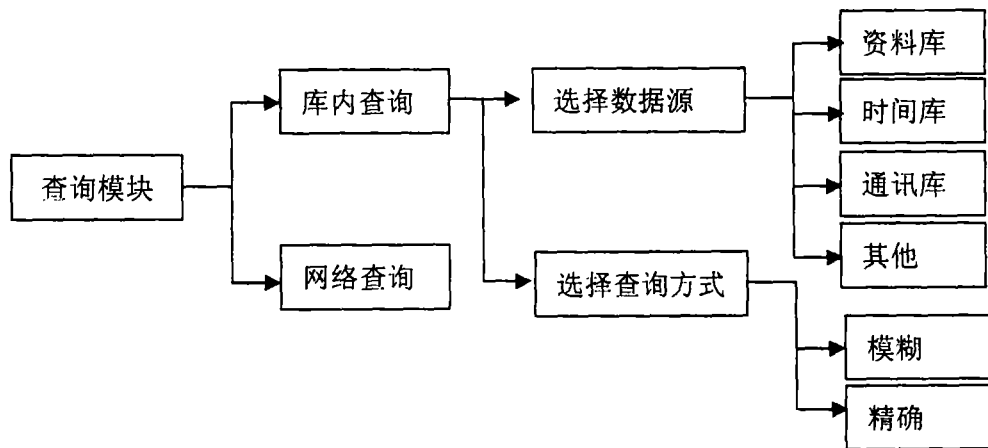


图 4.4.9 查询模块功能结构

#### 4.4.10 网页浏览器设计思路与功能设计

设计网页浏览器主要是因为网络给我们提供了一个巨大的资源库，很多个体需要的资源都散布在这个大资源库中或以网页的形式存在，因此支持网页的浏览对个体知识管理相当有意义。浏览网页时除去具备常规浏览器的打印、保存等功能外还可以进行入库操作，即将它存入到资料管理中的某一类资料中。具体功能结构如图 4.4.10 所示。

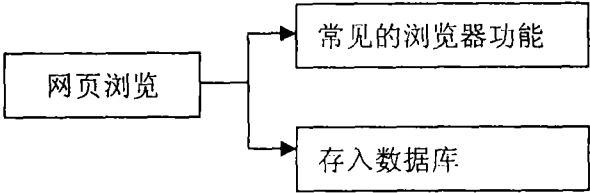


图 4.4.10 浏览器功能结构

4.4.11 激励模块的设计思路与功能设计

个人知识管理不像组织知识管理那样有组织有监督自上而下地进行，它是完全的个体行为，因此能否对实施者进行激励是个人知识管理成败的又一关键因素。本系统中的激励模块是采用随机显示名言警句的方式来刺激个体，并期望个体能养成良好的习惯。它遍布于本系统的各个功能模块。其功能结构图如图 4.4.11 所示。

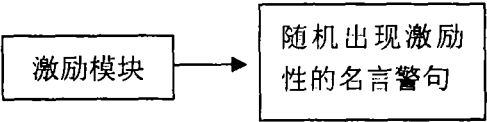


图 4.4.11 激励功能结构



## 第五章 个人知识管理系统的实现

这一章主要介绍系统的体系结构、开发环境、数据库设计、已实现的功能模块及关键技术等。

### 5.1 系统设计和开发的技术路线

#### 5.1.1 系统开发的体系结构——C/S 模式

考虑到个体能随时随地管理自己的知识，故该系统应为网络版。目前开发网络版系统时常用的体系结构有两种，即成熟的客户机/服务器 C/S (client/server) 结构和目前较流行的浏览器/服务器 B/S(browser/server)结构。这两种模式各有优劣。

C/S 模式的优点是：交互性强，界面友好；可以获得较快的反应速度，程序可以充分利用本地机器的资源，在不使用网络访问远程资源时，本地资源的访问能得到很快的处理。缺点是：需要每台客户机安装应用程序，系统维护费用大；开发成本较高，软件需不断的升级且升级麻烦，这增加了整个系统的成本；客户端会越来越臃肿，被称为“胖客户端”。

B/S 模式的优点是：客户端简化，只需安装操作系统、网络协议软件、浏览器即可使用，被称为“瘦客户端”；系统开发和维护开销小，只需变更服务器上的内容即可完成维护更新；没有技术门槛，用户操作容易。B/S 模式缺点是：它的物理网络结构限制了其数据通信量；它是一种开放式的结构，面向众多的用户，安全性差；交互性较差，虽然借助于 Javascript 和 Vbscript 语言可以实现一定交互，但这些无法与整套的 C/S 模式的交互功能相比。

软件开发时，客户需求是第一位的，在个人知识管理系统中，系统用户不会太多，数据输入输出却比较多，且要求反应速度较快，因此我们选择 C/S 的体系结构。

#### 5.1.2 系统开发工具——Delphi

能开发 C/S 模式的应用程序有多种，笔者对其中几种进行简要比较。

##### 1. Visual Basic

Visual Basic 是微软公司推出的以 Basic 语言为基本语言的一种可视化编程工具。其因容易学习、开发效率较高、具有完善的帮助系统等优点而颇受欢迎。但





Visual Basic 作为一种可视化的开发工具存在一定的局限性,主要体现在:(1)不具备跨平台特性;(2)在进行系统底层开发的时候相对复杂,不能嵌套汇编;(3)面向对象的特性差,网络功能和数据库功能也没有非常特殊的表现。

## 2. Visual C++

Visual C++是微软公司推出的 C++语言的基于 MFC 库的可视化开发工具,从总体上说,它是一个功能强大但是不便使用的开发工具。它在网络开发和多媒体开发以及系统底层开发等方面都有不俗的表现。但 C++语言的繁杂导致了其难以被初学者快速掌握和熟练运用,这在很大程度上限制了它的使用效率。

## 3. Power Builder

Power Builder 是 Sybase 公司的产品,它是开发 MIS 系统和数据库系统的重要工具,具有使用简单、容易掌握的特点,它在代码执行效率上也有相当出色的表现。它对数据库的支持相当好,可以直接在语句中嵌套 SQL 语句,其特有的 Data window(数据窗口)技术使得对数据的操作更加直观和随心所欲。但是它对系统底层和网络方面的开发支持不是很好,面向对象的特性也不太理想。

## 4. Delphi

Delphi 是著名的 Borland 公司开发的可视化软件开发工具。它使用 Microsoft window 用户界面的许多先进特性和设计思想,采用了弹性可重复利用的完整的面向对象程序语言。它的输入、输出界面和程序的设计方法简单,程序开发环境完善、友好,具有丰富的可视组件库和扩展性,并提供优秀的数据库和分布式应用系统的开发工具。Delphi 内嵌的程序开发语言是 Object Pascal,拥有当今世界上最快的编译器和最为领先的数据库技术,且其生成的目标代码也有很高的执行效率。在功能上 Delphi 不逊色于任何其它面向对象的开发语言。

我们所设计的系统功能基本上都可以用 Delphi 实现,再加上笔者对 Delphi 掌握相对熟练,故本系统使用 Delphi 进行开发。

### 5.1.3 系统数据库——SQL Server 2000

SQL Server 是关系数据库管理系统,关系模型是当今最流行的数据存储和查询模型。SQL Server 具有易于安装使用、可伸缩性好、与相关软件集成程度高等优点,是当今非常流行的数据库。SQL Server 也是服务器数据库,它把数据存放在服务器上,所有与网络相联的客户机都可以通过开放式数据库(ODBC/OLEDB)与服务



器上的数据库进行通信。另外其安全性也比较好，可以通过系统提供的各种工具来增加或减少数据的安全级别。

虽然有一些数据库在安全性、可扩展性和开放性等方面都优于 SQL Server，但考虑到本系统的数据容量、系统体系结构及本系统的特点，我们决定采用 SQL Server 作为系统数据库。

#### 5.1.4 数据库引擎——ADO

Delphi 中数据库引擎有两种：BDE 和 ADO。

BDE 是指 Borland Database Engine 的缩写，它能直接连接到其它类型的数据库，还能将应用从本地上传到客户机—服务器系统，同时有很高的效率。它能访问的数据库可分为两大类，一类是本地数据库，另一类是客户机—服务器体系的异地数据。

在 Delphi 中，ADO 是和 BDE 地位并列的数据库引擎，ADO 是 ActiveX Data Object 的缩写，是微软公司推出的一套数据库访问规范，它使应用程序能通过 OLEDB 提供者（OLEDB Provider）的驱动程序访问和操作数据库。而 OLEDB 是一个基于 COM 数据库访问规则和 API 函数的集合的简化体，可以快速访问各种数据资源，包括关系数据库和非关系数据库、邮件和文件系统、文本和图像以及任何自定义的业务对象。OLEDB Provider 就是向应用程序提供这些规则和函数用以访问数据库的提供商。实质上 ADO 就是以 ActiveX 控件的形式封装了 OLEDB，以提供一个更加友好方便的使用方式。

使用 ADO 的好处在于：一是速度快，占用内存少，因为它直接使用 API 函数；二是支持基于 Web 的应用开发；三是支持 RDS（Remote Data Service），即首先将数据从服务器移动到客户端或 Web 页上，等到在客户端或 Web 页上将数据修改以后，再将数据回传到服务器上。

基于 ADO 的体系结构包括 ADO 连接控件（用来连接数据源控件和 ADO 数据源）、数据库控制控件、数据源控件和数据集控件（ADO 数据集）。在程序之外，还需要有个 ADO 层，包括用来和数据连接的 ADO2.1、OLEDB Provider 或 ODBC Driver；在所连接为 SQL 远程数据库情况下，数据库系统需要特定的客户端软件；程序可访问的数据库后端系统支持系统以及数据库本身。上述组成部分，对于应用程序来说都是可以访问的。具体结构图如图 5.1.4 所示。

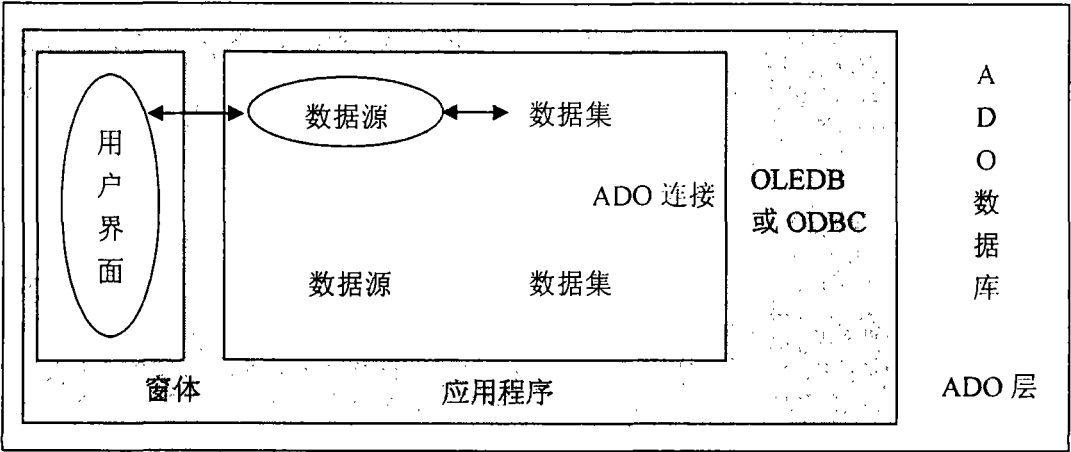


图 5.1.4 基于 ADO 的体系结构

本系统使用的便是 ADO 数据库引擎。

Delphi 中数据库的应用，无论采用 BDE 还是 ADO，重点都是和各种数据库组件打交道。在使用 ADO 数据库引擎时常用到的组件对象有：数据库连接（ADOconnetction）、数据集（ADODataset、ADOTable、ADOQuery、ADOStoredProc）、数据源（Datasource）、数据控制（Datacontrol）。它们之间的关系如图 5.1.5 所示。

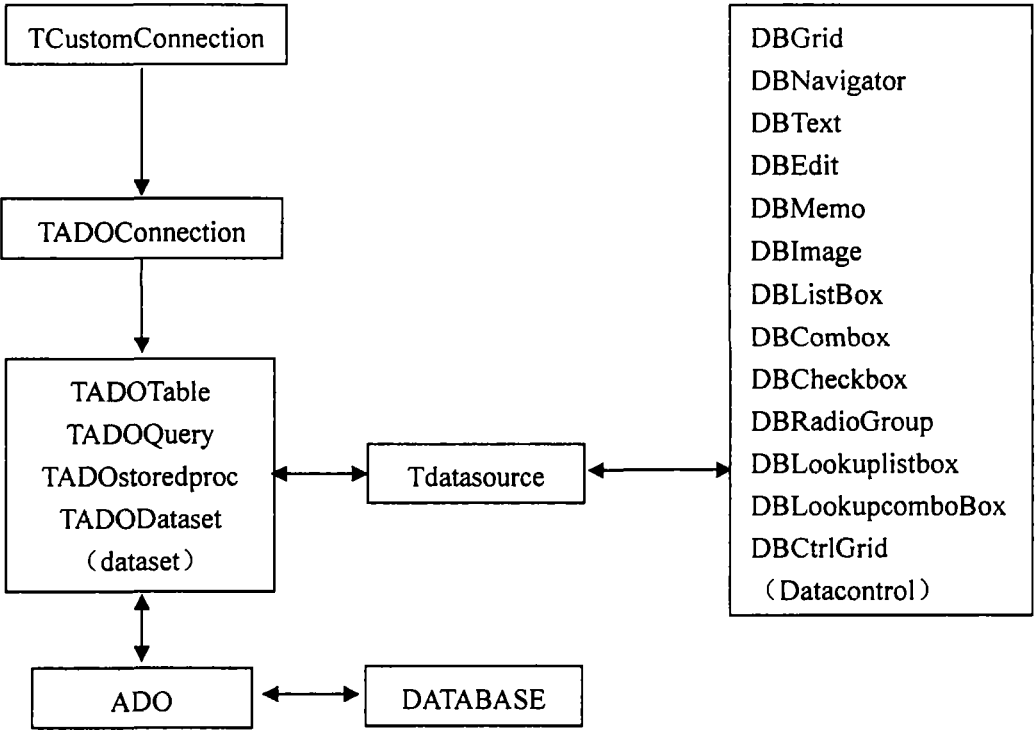


图 5.1.5 数据库组件关系



从图 5.1.5 数据库组件关系图中可以看到各组件在数据库连接时的关系。本系统中的数据库连接及数据库组件的使用,都是采用 ADOconnection 组件连接数据库,所有数据集共享该连接,数据控制组件借助数据源组件与数据库进行连接和数据访问。当然,数据集也可以直接访问数据库,但是共享数据库连接便于对连接实行集中控制。

## 5.2 系统数据库设计及连接

个人知识管理系统旨在给个体知识工作者提供一个知识积累、交流、生产的平台,能动态地处理用户数据,因此必然经常和数据库打交道,系统中很多资料数据都需存放在系统数据库中。本节将根据功能要求,对数据库的设计及在 Delphi 中如何实现数据库连接作具体说明。

### 5.2.1 系统数据库组成

个人知识管理系统的数据库中,由九类数据表组成,如图 5.2.1 所示。箭头表示功能模块与数据表的对应关系。

在图 5.2.1 中,每一功能模块对应数据库中一类数据表,而不是一个数据表。之所以说是一类数据表,是因为在数据表设计时,为了设计或操作方便,常用多个数据表组成一类表。例如在设计资料类表时,会有资料分类表和资料内容表两个。没有涉及到数据库的功能模块在该图中没有画出。

虽然本系统中很多数据是存放在数据库中的,但考虑到访问速度、数据格式以及数据操作特点,也有一部分数据是存放在本地磁盘中的,例如文件传输模块接受到的文件存放在系统指定的文件夹中;共享文件也存放在本地磁盘,但为了检索方便,所有被共享的文件的属性存放在共享文件表内。

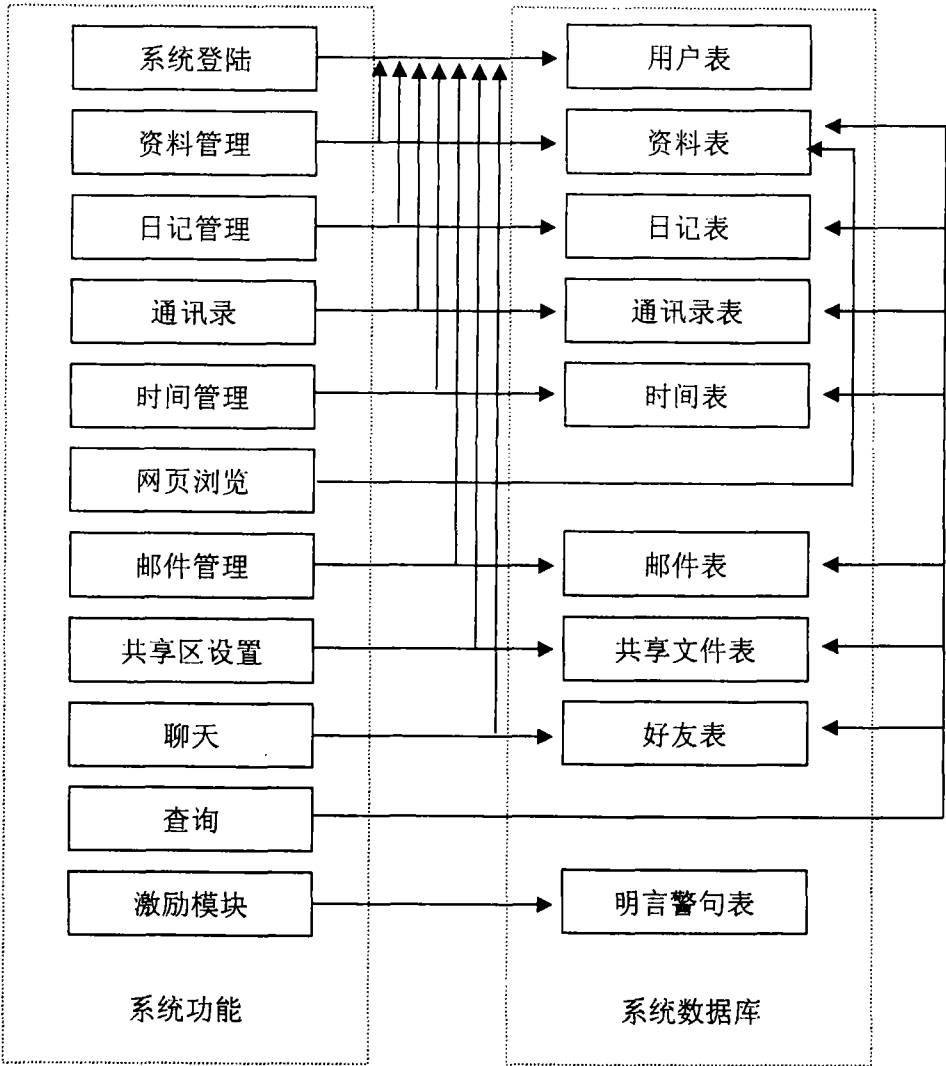


图 5.2.1 系统功能与数据库对照

5.2.2 数据库逻辑结构设计

本系统所使用数据库的名字为 PKM，由于时间关系，系统所设计的功能没有全部实现，现将功能已实现的模块所涉及到的数据表及其字段名以图的形式呈现给读者。

1. 用户表（user）：保存系统用户。具体设计见图 5.2.2-1。

|    | 列名       | 数据类型    | 长度 | 允许空 |
|----|----------|---------|----|-----|
| PK | USERID   | int     | 4  |     |
|    | username | varchar | 50 | ✓   |
|    | psw      | varchar | 50 | ✓   |

图 5.2.2-1 用户表



2. 资料分类表（datagroup）：存放资料的分类名称。具体设计见图 5.2.2-2。

|    | 列名            | 数据类型 | 长度 | 允许空 |
|----|---------------|------|----|-----|
| PK | datagroupid   | int  | 4  |     |
|    | datagroupname | char | 50 | ✓   |
|    | owner         | char | 20 | ✓   |

图 5.2.2-2 资料分组表

3. 资料内容表（datadetail）：存放具体的资料数据。具体设计见图 5.2.2-3。

|    | 列名          | 数据类型    | 长度   | 允许空 |
|----|-------------|---------|------|-----|
| PK | title       | char    | 50   | ✓   |
| FK | datagroupid | int     | 4    |     |
|    | keyword     | varchar | 50   | ✓   |
|    | owner       | char    | 20   | ✓   |
|    | detail      | varchar | 8000 | ✓   |
|    | viewpoint   | varchar | 8000 | ✓   |

图 5.2.2-3 资料内容表

4. 通讯录分组表（linkgroup）：存放联系人的分组名称。具体设计见图 5.2.2-4。

|    | 列名            | 数据类型    | 长度 | 允许空 |
|----|---------------|---------|----|-----|
| PK | linkgroupid   | int     | 4  |     |
|    | linkgroupname | varchar | 50 | ✓   |
|    | owner         | varchar | 50 | ✓   |

图 5.2.2-4 通讯录分类表

5. 联系人表（linkman）：存放具体的联系人。具体设计见图 5.2.2-5。

|    | 列名          | 数据类型     | 长度  | 允许空 |
|----|-------------|----------|-----|-----|
| PK | name        | char     | 20  |     |
|    | linkgroupid | int      | 4   |     |
|    | nickname    | char     | 20  | ✓   |
|    | sex         | char     | 2   | ✓   |
|    | tel         | char     | 13  | ✓   |
|    | cellphone   | char     | 11  | ✓   |
|    | email       | char     | 50  | ✓   |
|    | oicq        | char     | 15  | ✓   |
|    | birthday    | datetime | 8   | ✓   |
|    | owner       | char     | 20  | ✓   |
|    | bak         | varchar  | 500 | ✓   |

图 5.2.2-5 联系人表



6. 时间参数表 (timeimp)：存放时间管理四象限中的四个时间参数（可参看第四章时间管理模块说明部分）。具体设计见图 5.2.2-6。

|   | 列名           | 数据类型 | 长度 | 允许空 |
|---|--------------|------|----|-----|
| ▶ | importanceid | int  | 4  | ✓   |
| □ | importance   | char | 50 | ✓   |

图 5.2.2-6 时间重要性表

7. 时间安排表 (timearrange)：存放时间的安排情况。具体设计见图 5.2.2-7。

|   | 列名         | 数据类型     | 长度  | 允许空 |
|---|------------|----------|-----|-----|
| ▶ | title      | char     | 20  | ✓   |
| □ | detail     | char     | 500 | ✓   |
| □ | [time]     | datetime | 8   | ✓   |
| □ | [where]    | char     | 10  | ✓   |
| □ | owner      | char     | 20  | ✓   |
| □ | importance | int      | 4   | ✓   |
| □ | timeid     | int      | 4   | ✓   |

图 5.2.2-7 时间安排表

8. 心情日记表 (diary)：存放与个人心情日记相关内容。具体设计见图 5.2.2-8。

|   | 列名        | 数据类型     | 长度   | 允许空 |
|---|-----------|----------|------|-----|
| □ | title     | char     | 20   | ✓   |
| □ | writetime | datetime | 8    | ✓   |
| □ | detail    | char     | 5000 | ✓   |
| □ | owner     | char     | 20   | ✓   |
| □ | psw       | char     | 10   | ✓   |
| ▶ | ddate     | datetime | 8    | ✓   |

图 5.2.2-8 日记表

9. 名言警句表 (myjj)：存放激励模块所需的名言警句。具体设计见图 5.2.2-9。

|   | 列名      | 数据类型    | 长度  | 允许空 |
|---|---------|---------|-----|-----|
| □ | myjjid  | int     | 4   |     |
| ▶ | content | varchar | 100 | ✓   |

图 5.2.2-9 名言警句表

## 5.2.3 系统数据库访问

### 5.2.3.1 Delphi 中的数据库控件放置

在 Delphi 中，数据库控件可以放置在对应的窗体上，也可以集中放在数据模块



(Data Module) 上, Data Module 可对数据库控件进行集中管理, 放在数据模块中的控件便于在其他地方被引用。本系统设计时将数据库连接控件 ADOConnection 和数据集控件 ADOQuery 放在 Data Module 中, 见图 5.2.3-1; 而将数据访问控件 Datasource 放在对应的窗体上, 图 5.2.3-2 为增加分组窗体中数据控制控件的放置图。

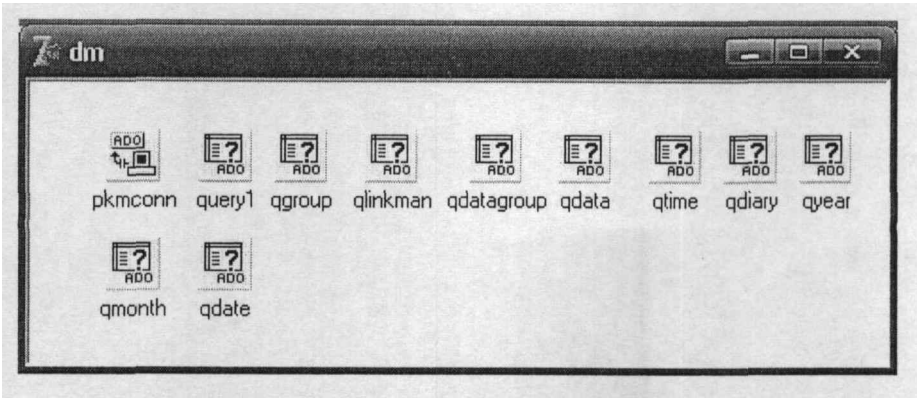


图 5.2.3-1 系统数据模块

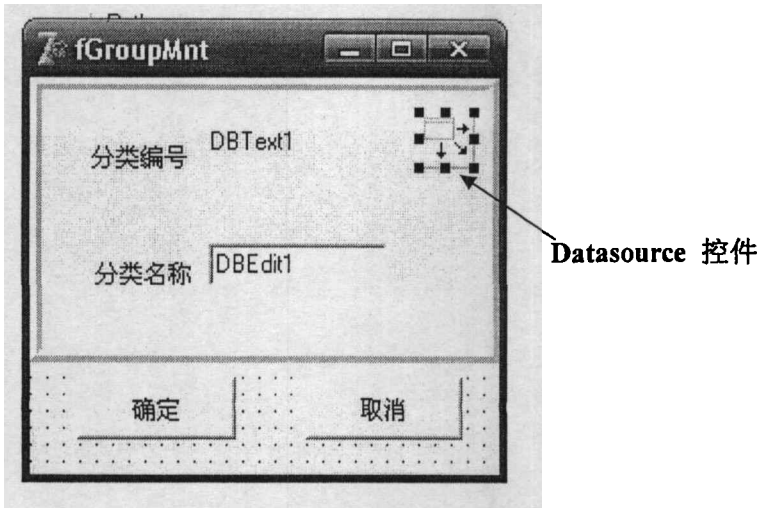


图 5.2.3-2 增加分组窗体

5.2.3.2 系统数据库连接

双击 dm 中名为 pkmcconn 的数据库连接控件, 即可弹出数据库连接对话框, 选择 use connection string, 即可调出数据库连接属性对话框, 从“提供数据”选项中选择所要连接的数据库类型, 这里选择 Microsoft OLEDB Provider for SQL Server; 然后选择服务器, 这里选择本机; 之后设置数据库登录用户和密码, 此时的选项与 SQL Server 安装时保持一致, 本系统选择指定 sa 用户登录; 最后即可选择预先设计好的数据库, 本系统中选择的数据库名称为 pkmc。





做完上述操作后 pkmcnn 的 connection string 代码为:

```
Provider=SQLOLEDB.1; Password=sa; Persist Security Info=True; User ID=sa;  
Initial Catalog=pkm; Data Source=6F5669C493F04DE; Use Procedure for Prepare=1;  
Auto Translate=True; Packet Size=4096; Workstation ID=6F5669C493F04DE; Use  
Encryption for Data=False; Tag with column collation when possible=False。
```

### 5.2.3.3 数据表访问中用到的 SQL 语句

SQL (Structured Query Language) 作为标准的结构化查询语言, 已成为当前最流行的数据库操作语言, 许多数据库供应商都把它作为自己的数据库操作语言, 并为了实现特殊功能而在原基础上进行了相关扩展。SQL Server 2000 也将 SQL 作为自己的数据库操作语言。在本系统的数据库操作中就用到了很多 SQL 语句。

经常用到的语句有: close、open、sql.clear、sql.add() 等, 分别表示关闭连接、打开连接、清空 SQL、添加 SQL 语句。例如在通讯录模块动态生成目录树时数据表连接情况是: qgroup(TADOquery 组件)共享 pkmcnn (TADOConnection) 连接数据库, 借助 SQL 语句完成对数据表的访问, 见如下代码。

```
with dm.qGroup do  
.....  
Close; //关闭此前的连接  
sql.Clear; //清空 SQL 语句  
sql.Add('select * from linkgroup order by linkgroupid');  
//添加 SQL 语句, 作用是从联系人分组表中按照联系组 ID 排序返回所有值。  
try  
    open; //打开此次对数据库的连接  
except  
    showmessage('数据库出错![分类表]');  
.....
```

浏览数据时经常用到的属性有: first、next、eof 等, 分别表示第一个记录、下一个记录和是否到了最后一个记录 (返回布尔值)。下面是通讯录初始化时从联系人表中读取联系人信息的部分代码:

```
DM.qLinkMan.First;  
while not DM.qLinkMan.eof do  
    begin  
        .....  
        DM.qLinkMan.Next;  
    end
```



对数据表还有删除和添加等操作,这时候常用到 ExecSql、append、delete、refresh 等。例如在通讯录删除联系人信息时,程序代码是:

```
sql.Add('delete from LinkMan where name="'+id+"'");  
ExecSql;
```

这里添加 sql 语句后之所以没有使用 open 而使用 execsql,是因为在 sql 语句中,如果用 select 语句,便要用 open 与之搭配,如果添加的 sql 语句中含有 delete、insert 时则要用 ExecSql。

增加新记录时用 append,以增加通讯录分组为例,代码如下:

```
sql.Add('select * from linkgroup');  
open;  
//将分类表设为新增状态  
append;
```

删除、刷新等操作与上述示例相似,在此不再赘述。

## 5.3 系统功能实现和关键技术

由第四章系统功能设计可以看出,本文所设计开发的个人知识管理系统是集资料管理、交流共享为一体的多功能管理平台,它可以分解为多个子系统,由于时间及个人能力等原因,我们只实现了部分模块的功能。本节将介绍已实现的功能模块及其所使用的关键技术。

### 5.3.1 系统登录模块

#### 1. 实现功能说明

系统登录模块是系统的入口,输入用户名和密码后即可进入到系统的管理界面;同时还提供注册功能,注册后才能成为系统用户,只有系统用户才能登录和完全享用系统功能。这些功能均已实现。登录窗体运行时如图 5.3.1 所示。



图 5.3.1 系统登录窗体



2. 动态调用窗体技术

在 delphi 中动态调用其它窗体的方法有多种，下述代码为其中一种。

```
fGroupMnt:=tfGroupMnt.Create(application);  
fGroupMnt.ShowModal;
```

一个系统中通常有多个窗体，窗体之间互相调用是常见操作。通常，只要在激发事件内写上上述代码，然后将 fGroupMnt 改为对应窗体名即可实现其它窗体的动态调用。本系统中窗体的调用都是采用这种方法，届时不再赘述。

在系统登录模块中也采用了上述方法，但由于 Delphi 的窗体管理机制，登录时的窗体调用与常规窗体调用有所不同。在 Delphi 中，项目中的多个窗体被分为自动产生窗体（auto-create form）和从窗体（available form），自动产生窗体中有一个窗体为主窗体（main form），主窗体有且仅有一个。自动产生窗体在系统运行时自动产生，不需要写代码动态调用。从窗体不能自动产生，它需要用程序动态调用。而主窗体则是自动生成窗体中最先执行的窗体，它通常是系统的主要操作界面所对应的窗体。登录界面不是主窗体，但又必须首先出现，因此需要做些调整。

本系统中是将 pkm.dpr 程序内代码增加以下代码，form2 是登录窗体的名字。

```
form2:=tfForm2.Create(application);  
form2.ShowModal;
```

同时在登录窗体的 destroy 和 close 事件中写上 Application.terminator 即可。  
系统登录时用户名的判断和注册时的数据库添加都不是难点，这里不再说明。

5.3.2 通讯录模块

1. 实现功能说明

目录式的信息组织方式是非常有效的方式，本系统的资料管理、心情日记和通讯录模块都是采用多层目录组织信息的。通讯录中的目录是动态地从数据库中读取数据产生的。目前已实现增加分类、增加联系人、删除分类、删除联系人、修改分类、修改联系人信息等功能。通讯录窗体运行时如图 5.3.2 所示。

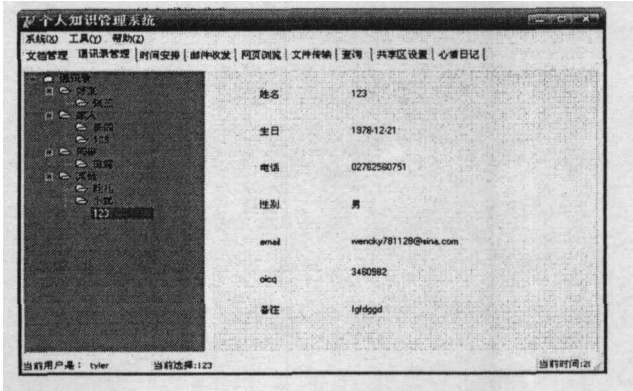


图 5.3.2 通讯录



## 2. 动态生成目录技术

Delphi 中实现目录管理用 Ttreeview 控件, 该控件的节点可以预先设置, 也可以动态, 生成本系统中就是动态产生的。下述代码能实现自动生成二级目录。

```
with TVusr.Items do
begin
.....
parTN:=Add(nil,'通讯录'); //增加根节点
parTN.SelectedIndex:=0; //设置根节点的位置标志
parTN.ImageIndex:=0; //设置根节点的图像标志
while not DM.qGroup.Eof do //嵌套
begin
.....
nowTN:=Addchild(parTN,grpname);
//将各个分类名称作为第一级节点
nowTN.SelectedIndex:=1; //设置第一级节点的位置标志
nowTN.ImageIndex:=1; //设置第一级节点的图像标志
DM.qGroup.next;
End;
End;
```

如果想实现多级目录, 只要添加适当的嵌套即可实现。例如通讯录和资料管理中的三级目录都采用了两次嵌套, 心情日记模块中的四级目录则用了三次嵌套。

### 5.3.3 浏览器功能

#### 1. 实现功能说明

本浏览器目前可以浏览网页, 具有浏览器基本的前进、后退、保存、打印、停止、刷新、复制、剪切、粘贴等功能。浏览器运行时如图 5.3.3 所示。



图 5.3.3 浏览器



2. Webbrowser 中实现内容页面的浏览

笔者在实现网页浏览器时，发现 Webbrowser 只能打开网站的首页和分类页面，而无法打开具体的信息页面，经过不断的摸索，终于可以实现打开内容页面的功能。代码具体如下：

```
procedure TForm1.WebBrowser1StatusTextChange(Sender: TObject;
  const Text: WideString);
  var str:string;
begin
  NewURL:=text;
  str:=copy(trim(newurl),0,7);
  if str='http://' then
    urledit.Text:=newurl;
end;

procedure TForm1.WebBrowser1NewWindow2(Sender: TObject;
  var ppDisp: IDispatch; var Cancel: WordBool);
begin
  Cancel:=true;
  WebBrowser1.Navigate(NewURL);
End;
```

代码说明：在 Webbrowser 的 StatusTextChange 事件中把鼠标所点击的文字的超链接地址值赋给 NewURL（全局变量），并判断该值是否为合法的 url 地址；然后在 Webbrowser 的 NewWindow2 事件中，将 NewURL 作为 Webbrowser.Navigate 的参数即可。

5.3.4 文件传送

1.实现功能说明

本系统中的文件传递模块目前仅能模拟局域网内的文件传递，目的地址可以是 IP 地址，也可以是主机名。运行时如图 5.3.4 所示。

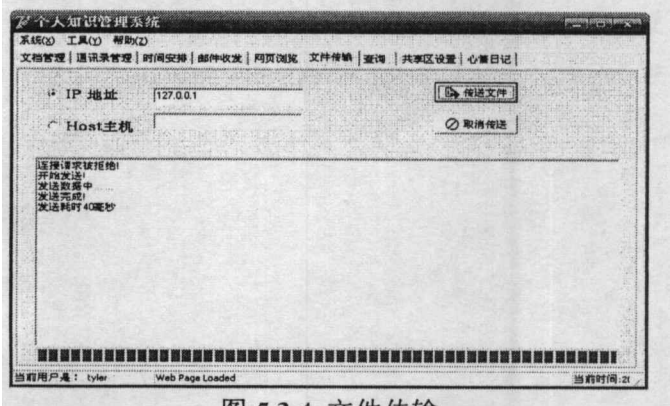


图 5.3.4 文件传输



## 2. 模拟客户端和服务端

文件传输需要服务器接受程序和客户端发送程序同时运行，本系统在客户端模拟该传输过程，因此要模拟服务器程序和客户端程序同时运行的情形。笔者的设计思路是在客户端程序窗体的 onshow 事件中调用服务器程序，这样当客户端程序运行时，服务器程序也在同一台机器上运行，如此即可达到模拟效果。

Socket 是建立在传输层协议上的一种套接字规范，它定义了两台计算机间进行通信的规范。Delphi 中实现文件传输需要用到两个 Socket 网络开发组件：TClientServer 和 TServerSocket。在编程过程中，要对两个组件的 host(主机)、address (IP 地址)、port (端口)、receivetext(从套接字连接中读取字符串)、sendtext (向套接字连接发送一个字符串)、open (打开套接字)、close (关闭套接字) 等属性进行相应设置。编程难度不大，具体编码不再给出。

### 5.3.5 邮件管理模块

#### 1. 实现功能说明

邮件管理模块中可以实现简单的邮件传输，输入发送邮箱、用户密码、接受邮箱，然后选择发送级别，填写主体和正文后即可发送；同时支持添加、删除附件的功能。运行时如图 5.3.5 所示。

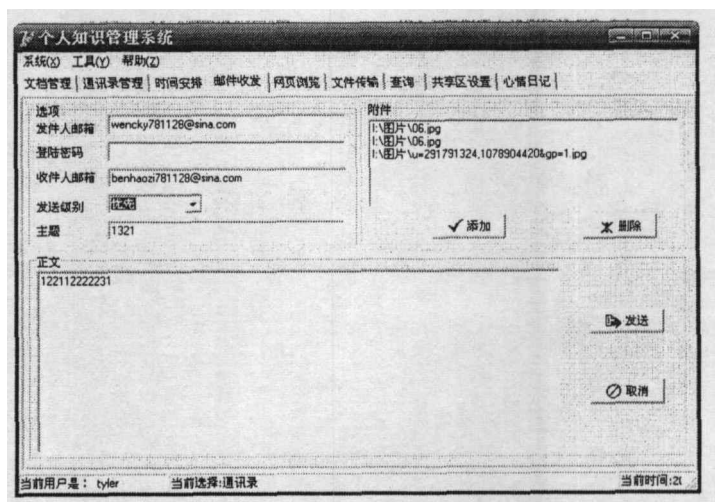
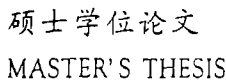


图 5.3.5 邮件传输

#### 2. 设置特殊 smtp 服务器

发送邮件时必须设置其 pop3 服务器和 smtp 服务器，这两个服务器域名都采用 pop3/smtp+提供邮箱的服务器名的格式。本系统设置 smtp 的 host 属性方法是从输入的地址中拷贝 “@” 后的所有字符作为提供邮箱的服务器的名称，代码为 smtp1.Host:='smtp.'+copy(AdrFrom,cnt+1,len-cnt)，这对多数网站的邮件服务器是行



```
if copy(AdrFrom,cnt+1,4)='sina' then
smtp1.Host:='smtp.'+copy(AdrFrom,cnt+1,len-cnt)+'cn';
```

### 5.3.6 资料管理模块

### 5.3.7 心情日记管理模块

[illegible]

中国知网 <https://www.cnki.net>



## 第六章 本系统的不足及对个人知识管理系统的前瞻

### 6.1 本系统的不足之处

前文已有所说明，由于时间和个人能力等原因，在所设计的诸多功能模块中，有的只是设计思路，而没有进行功能实现；已实现的功能还很脆弱，且在安全性、界面友好等方面都存在着需要改进的地方。具体不足之处如下：

首先，功能不完善。由于我们所设计的系统可以划分为将近十个子系统，每个子系统的开发都需要不少的时间，在短短几个月之内，单凭一人之力完成整个系统设计和开发以及论文的撰写是相当有难度的。本系统的功能不完善主要体现在：资料管理模块没有实现多种格式的支持，没有实现类似 word 中插入批注的功能，不能够和他人进行资料的互访；共享区没有实现类似 Maze 的共享机制，也没有实现 P2P 的传输方式；没有实现聊天功能和好友机制；邮件管理模块功能简单，离专业的邮件管理软件还有很大的差距；心情日记模块不具备类似博客的操作机制，只能进行基本的文字编辑和安全保护；搜索功能不强等。

其次，安全性不强。本系统在实现时对系统安全性考虑较少，系统登录仅有简单判断，心情日记模块的密码机制也不健全。

第三，界面不美观。个人知识管理作为个性化的管理工具，美观、友好的界面是必不可少的。然而本系统的当前版本界面风格单一，不够友好。当然借助组件的 picture 或 glyph 属性并结合 Delphi 的第三方控件是可以达到美观这一目标的。

上面仅仅是对系统自身的不足的说明，而对于研究个人知识管理系统的本课题而言，还有很多后续的工作需要完成，譬如完善系统功能、系统试用、个人知识管理实践研究等等，论文到此只能算作“万里长征的第一步”。不过，当前系统存在的不足正是笔者的努力方向，对于个人知识管理更多的探讨和研究将会成为笔者今后的一个重要研究内容。

### 6.2 对个人知识管理系统的前瞻

知识管理工具的功能和知识管理技术息息相关。知识管理技术不是一个静态概念，而是在实践中不断应用和发展的。知识管理技术越来越从知识存储和检索的低层次应用向促进知识共享和智能技术利用的方向发展，这同样也是个人知识管理系





统功能的发展方向。

### 1. P2P 的个人知识管理系统

知识共享是个人知识管理系统的核心命题,而真正的知识共享应该做到如下几点:(1)不受地域、时间和其他因素的限制;(2)共享机制中的每个人既是知识获得者,也是知识发布者,同时还是知识收集者;(3)不需要耗费更多资源即可实现知识共享;(4)知识表现形式是多样的,可以是文字、图片或文件等;(5)共享机制是开放的,只要遵从共享规范,每个人都可以按自己的方式发布。符合上述要求的知识共享方式就是一种基于 P2P 的知识管理模式。

所谓 P2P,即 peer to peer 的简称,一般将 P2P 翻译成“端对端”或“点对点”。P2P 代表了信息和服务在对等设备之间的流动。在 P2P 的信息传递中,所有的信息都是由对等的个人计算机系统创建的,这些信息将存放在用户自己的计算机内,无需在服务器上分配空间。它瓦解了传统网络信息的服务器—客户机的架构体系,缓解了服务器集中承担繁忙工作的压力,缩短了信息更新时间,拓宽了网络范围。

基于 P2P 的个人知识管理系统是指个人知识管理系统具备 P2P 的功能,个体知识工作者在此系统上进行方便的协同工作、知识共享和知识搜索。P2P 是点对点通讯的技术,它的每个节点都是独立的计算机,而个人知识管理也是面向个体的,同时也注重交流和共享,因此 P2P 技术和个人知识管理在逻辑上是吻合的,二者的结合无疑将会推动个人知识管理发展。

目前还没有真正的基于 P2P 的个人知识管理系统出现,本系统所设计的功能中包含 P2P 的文件传输和共享区设置,但由于技术原因,我们在 P2P 方向上迈进的步伐并不大。不过笔者相信,随着 P2P 技术的成熟,随着人们对个人知识管理研究的推展,在不远的将来基于 P2P 的个人知识管理系统肯定会出现。

### 2. 智能化的知识管理系统

随着人工智能技术的发展,智能化将是知识管理系统(无论是组织知识管理系统还是个人知识管理系统)的另一个发展方向。能够应用于知识管理的人工智能技术包括:知识挖掘、知识推理、决策支持、人工神经网络等。

◆ 知识挖掘。知识挖掘是从资料中识别出有效的、新颖的、潜在有用的以及最终可理解的模式的非平凡过程。知识挖掘将无序的信息变为有序的知识,提高信息的共享程度和使用效率。个人的内隐知识转化到组织的外显知识时,需要知识挖掘技术支持。

◆ 知识推理。知识管理是指依据一定的规则从已有的事实推出结论的过程。基于知识的推理所要解决的问题是如何在问题求解过程中,选择和运用知识,完成



问题求解。知识管理的目标在于高效率地利用已有知识,而知识推理技术将会在这一点上给予支持。

◆ 决策支持系统(Decision Support System, 简称 DSS)。决策支持系统是辅助决策者通过数据、模型和知识,以人机交互方式进行半结构化或非结构化决策的计算机应用系统。它为决策者提供分析问题、建立模型、模拟决策的过程和方案的环境,调用各种信息资源和分析工具,帮助决策者提高决策水平和质量。决策系统和知识管理的结合将会提高知识管理的智能化程度。

◆ 人工神经网络。人工神经网络也许永远无法代替人脑,但它能帮助人类扩展对外部世界的认识 and 智能控制。比如:GMDH 网络本来是 Ivakhnenko(1971)为预报海洋河流中的鱼群而提出的模型,又成功地应用于超音速飞机的控制系统(Shrier, 1987)和电力系统的负荷预测(Sagara 和 Murata, 1988)。人的大脑神经系统十分复杂,可实现的学习、推理功能是人造计算机所不可比拟的。但是,人的大脑在大量数据的记忆和高速、复杂的运算方面却远远比不上计算机。以模仿大脑为宗旨并配以高速电子计算机的人工神经网络模型,和知识管理的结合也许可以模仿人脑中的知识网络,帮助人们更多的认识客观世界。

### 6.3 结束语

面向企业的自上而下的知识管理方兴未艾,新一轮面向个人的自下而上的个人知识管理的热潮正在到来。美国 Knowledge Capital Group 公司的 CKO Stowe Boyd 指出,今天和未来的知识管理必须发自个人知识管理,再通过个体间的协作学习,链接成个体网络,最后达到企业层、社会层。本论文在借鉴、吸收众多理论和实践研究的基础上,设计并开发了一套个人知识管理系统,虽然目前功能不够完善,但期望笔者的设计思路能够给同仁带来些许启示。

当然,无论个人知识管理系统功能多齐全,操作多方便,如果实施者不能够坚持实施,个人知识管理也只是空谈而已。因此让更多的人意识到知识管理的重要并着手实施,让已经实施知识管理的人能坚持下来,达到良好的效果,才是我们所期望的。

期待个人知识管理春天的来临!



## 参考文献

- [1] 苏新宁 任浩 吴春玉 朱晓峰. 组织的知识管理[M]. 北京: 国防工业出版社, 2004.3
- [2] Kai Mertins Peter Heisig Jens Vorbeck 编, 赵海涛 彭瑞梅译. 知识管理——原理及最佳实践[M]. 北京: 清华大学出版社, 2004.10
- [3] Jason Frand Carol Hixon Personal Knowledge Management: Who,What,Why,When,Where,How?[DB/OL]  
<http://www.kmcenter.org/ArticleShow.asp?ArticleID=771>
- [4] 张香凝 研究性学习中高中学生个人知识管理系统的设计和实现[D]. 北京师范大学 2004.05.01 硕士 教育技术学 计算机教育应用
- [5] 阿姆瑞特·蒂瓦纳著 徐丽娟译 知识管理精要[M]. 电子工业出版社.2002.1
- [6] 甘永成 e-Learning 环境下的个人知识管理[J] 中国电化教育 2003.6
- [7] 乔治·旺·科鲁夫著 北乔译 知识创新——价值的源泉[M]. 经济管理出版社. 2003.1
- [8] 陈丽霞 基于 P2P 的知识共享模式初探[J]. 教育探索与实践 2005.8
- [9] Guus S chreiber 等著 史忠植 梁永全 吴斌等译 知识工程和知识管理[M]. 机械工业出版社 2002.1
- [10] 四维科技 刘山 赵辉 编著 Delphi 系统开发实例精粹. 人民邮电出版社.2005.8
- [11] 宋坤 赵智勇 刘强等编著 Delphi 信息系统开发实例精选. 机械工业出版社 2005.8 韦春伊
- [12] 飞思科技产品研发中心编著 Delphi 数据库开发. 电子工业出版社 2002.12
- [13] 飞思科技产品研发中心编著 Delphi 7 高级应用开发. 电子工业出版社 2003.1
- [14] 杨光 E-Learning 环境下的个人知识管理研究[D] 辽宁师范大学 2005.06 硕士 教育技术学
- [15] 杨鹤林 个人知识管理理论与实施研究[D]. 华南师范大学 2005.05 硕士 图书馆学
- [16] 李瑞强 中小学教师知识管理系统的研究与设计[D].首都师范大学 2005.05 教育技术学 课程与教学论
- [17] 王良辉 基于知识管理的在线学习支持系统设计[D]. 华南师范大学 2005.5 教育技术学 远程教育



- [18] 田志刚 实施个人知识管理：不再无“知” [DB/OL]  
[http://industry.ccidnet.com/art/12/20030515/46374\\_1.html](http://industry.ccidnet.com/art/12/20030515/46374_1.html)
- [19] How to save the world [DB/OL] <http://blogs.salon.com/0002007/2004/02/26.html>
- [20] A strategy for personal knowledge management [DB/OL]  
<http://www.mcgeesmusings.net/2005/05/26.html#a4627>
- [21] What is PKM? [DB/OL] <http://www.millikin.edu/webmaster/seminar/pkm.html>
- [22] Personal Knowledge Management (PKM) [DB/OL] <http://www.jarche.com/node/575>
- [23] Personal Knowledge Management (PKM) [DB/OL]  
<http://www.millikin.edu/webmaster/pkm/>
- [24] Personal Content Management & Personal Knowledge Management [DB/OL]  
<http://stratagility.iuplog.com/default.asp?item=56126>
- [25] More on Personal Knowledge Management from Martin Roell [DB/OL]  
[http://billives.typepad.com/portals\\_and\\_km/2004/08/more\\_on\\_persona.html](http://billives.typepad.com/portals_and_km/2004/08/more_on_persona.html)
- [26] Personal Knowledge Management Self-Assessment [DB/OL]  
[http://phppartners.org/html/Self\\_Assessment\\_Larsson.html](http://phppartners.org/html/Self_Assessment_Larsson.html)
- [27] 郝建苹 国内外知识管理研究现状综述[J] 情报杂志 2003.8
- [28] 杜修平 计算机教师的个人知识管理[J]. 中国职业技术教育 2004.21
- [29] 程德蓉 教师个人知识管理系统的设计[J]. 重庆广播电视大学学报. 2003.3
- [30] 刘积仁 建立价值化的知识管理人生[J]. 科技信息 2001.4
- [31] 浅谈研究生个人知识管理[J]. 科技情报开发与经济 2005.12
- [32] Waltraut Ritter Individuals hold key to knowledge [DB/OL]  
<http://www.kmcenter.org/ArticleShow.asp?ArticleID=1035>
- [33] 李慷 关于个人知识管理 (PKM) 的一些基本概念 (编译) [DB/OL]  
<http://column.bokee.com/15977.html>
- [34] 汪牧青 开启“黄金屋”——分析个人知识管理[J] 企业研究 2003.6
- [35] 陈力行 论个人知识管理 [J] 情报科学 2005.7
- [36] 王海英 王树芬 浅析知识管理的误区[J] 科技情报开发与经济 2005.10
- [37] 林美英 教室知识管理：以知识螺旋理论增加知识的吸收能量 2003.07
- [38] 田志刚 组织知识管理与个人知识管理[DB/OL].  
<http://blog.csdn.net/johnsonleee/archive/2005/03/16/321587.aspx>
- [39] 朱洪刚 新型关系模式：个人知识管理 PKM [DB/OL].  
<http://e.chinabyte.com/173/2379173.shtml>



- [40] 支持知识管理的工具 [DB/OL]. <http://www.flgw.cn/lunwen/qiye/Index.html>
- [41] 陈雨思 信息定义与信息本质[DB/OL]. <http://entropy.com.cn/>
- [42] 李华明 不同类型的知识管理系统[DB/OL]  
<http://www.edu-blog.com/2003/oblog3/user1/1/index.html>
- [43] Delphi 编程篇 电子工业出版社. 2004.4
- [44] Delphi 数据库处理[DB/OL] <http://tb.blog.csdn.net/TrackBack.aspx?PostId=648966>
- [45] 黄娟 信息时代的个人知识管理探微[J]. 现代教育技术 2005.03



## 附件：知识习惯调查问卷

知识习惯是指对待知识的态度、方法和意识的集合，譬如发现知识、获取知识、储存知识、转化知识的方法，对待知识共享交流的态度等都属于知识习惯。拥有良好的知识习惯是知识经济时代个体成功的关键因素之一。为了测验实施个人知识管理是否能改善实施者的知识习惯，笔者设计了此调查问卷。本问卷旨在获取确凿的数据，以证实知识管理的效度。问卷分两次调查，实施前做一次调查，实施一段时间后再做一次调查，通过前后的数据的分析比较来判断知识管理的效度。

本调查问卷是笔者在参考黄家齐等(2001)的知识转换评量表的基础上设计的，共考察被试对知识的共享、管理、转化、发现、反思等方面的态度和方法。

为了较好的区分出被试的量化程度，每道题的答案分五个程度（1、2、3、4、5，1程度最低，5程度最高）备选。

### 知识习惯调查问卷

（本问卷为匿名调查，仅供学术研究，不做他用，请据实作答，谢谢合作！）

- 1、当我听到一个新的点子或者做法时，我会将它跟自己以前的想法作比较。（ ）  
A、1    B、2    C、3    D、4    E、5
- 2、当我听不懂对方的话时，我会用我的语言从头说一遍，以确认我是不是了解对方的意思。（ ）  
A、1    B、2    C、3    D、4    E、5
- 3、当别人不了解问题的意思时，我会用假设或具体的例子来解释。（ ）  
A、1    B、2    C、3    D、4    E、5
- 4、我会将自己的想法或者做法讲给同学听。（ ）  
A、1    B、2    C、3    D、4    E、5
- 5、在做完一件事情后，我会将来龙去脉进行整理或者储存相关数据。（ ）  
A、1    B、2    C、3    D、4    E、5
- 6、与同学讨论时，我会听完大家的想法后再发言。（ ）  
A、1    B、2    C、3    D、4    E、5
- 7、与同学讨论时，我会将以前相似的经验说出来。（ ）



- A、1 B、2 C、3 D、4 E、5
- 8、与同学讨论时，我会鼓励其他人将他们的想法或者经验说出来。（ ）  
A、1 B、2 C、3 D、4 E、5
- 9、日常生活学习中，我会把自己不懂的东西随手记录下来，回头再整理，争取弄懂。（ ）  
A、1 B、2 C、3 D、4 E、5
- 10、我愿意把自己知道的知识拿出来与大家分享。（ ）  
A、1 B、2 C、3 D、4 E、5
- 11、当遇见自己不明白的知识时经常问他人。（ ）  
A、1 B、2 C、3 D、4 E、5
- 12、我跟同学或同事有着长久的知识上的互帮互助。（ ）  
A、1 B、2 C、3 D、4 E、5
- 13、我经常把对自己以电子信息存在的知识进行归类整理。（ ）  
A、1 B、2 C、3 D、4 E、5
- 14、我明白自己有什么、缺什么、擅长什么、不会什么。（ ）  
A、1 B、2 C、3 D、4 E、5
- 15、我目前所学的东西是根据自己的需要而学习的，而非盲目学习。（ ）  
A、1 B、2 C、3 D、4 E、5
- 16、我看书或资料时有写注释、读书笔记、心得的习惯。（ ）  
A、1 B、2 C、3 D、4 E、5
- 17、我有阅读自己以往作品的习惯，并做些调整和修改。（ ）  
A、1 B、2 C、3 D、4 E、5
- 18、我经常用笔或其他方式记下自己突然冒出的想法。（ ）  
A、1 B、2 C、3 D、4 E、5

## 知识习惯调查问卷采用的分析方法

- 1.个体分析法** 目的是了解被试的知识习惯，各题得分直接相加，分数越高，表示个体的知识习惯越好。这样可以进行个体间的横向比较，也可以对被试多次测试进行纵向比较。
- 2.统计分析法** 借助标准的统计软件，分析出被试群整体的知识习惯。通常采用百分比、平均数、方差、标准方差等方式进行统计。



## 读研期间发表论文及科研情况

### 论文成果:

1. 湖北省英山县高中信息技术开设情况调查报告 （第一作者）  
《中小学信息技术教育》2004.7
2. 如何在信息技术课中培养学生的元认知 （第一作者）  
《中小学电教》2004.9
3. 略论以用户为中心的网络资源建设 （第一作者）  
《高等函授学报》2005.12
4. Blog 学习方式的优势及其在本科教学中应用策略初探 （第一作者）  
获得“校园网环境下信息技术与高校本科课程深层次整合”现场学术交流会  
会议论文二等奖 全国高等学校教育技术协作委员会 2004.12
5. 浅析高校大学生信息素养教育 （第三作者）  
获得“校园网环境下信息技术与高校本科课程深层次整合”现场学术交流会  
会议论文优秀奖 2004.12
6. 浅析基于校园网的教育资源建设在深层次整合中的应用 （第二作者）  
获得“校园网环境下信息技术与高校本科课程深层次整合”现场学术交流会  
会议论文优秀奖 2004.12

### 参加的科研活动:

- 2004.7 华中师范大学《分析化学》精品课程
- 2005.1 《科学》学习辅导多媒体教程 七年级（下）九通电子音像出版社
- 2005.6 《科学》学习辅导多媒体教程 七年级（上） 八年级（上）九通电子音像出版社





## 致 谢

致谢这两个字使我脑海中浮现出三年来的诸多画面，凡见证我研究生生活和毕业设计过程的人都会明白这将是一个很长的致谢名单。

首先感谢我的导师刘延申教授！刘老师严谨的治学态度，谦和的人格魅力，勤勉的工作作风，敏锐的研究视角将是我一生学习的榜样。刘老师的一言一行春风化雨，潜移默化着我的学术态度和为人准则，这些将令我终生受益。本论文的选题、开题、研究和撰写等各个环节无不渗透着刘老师悉心的指导和帮助，正是有了这些指导和帮助，论文才得以顺利完成。借此机会谨向刘老师表示最衷心的感谢！

感谢赵呈领教授、黄汉福书记、王继新教授、江北战副教授、杨九民副教授、彭文辉副教授、王忠华副教授、刘晋萍副教授、左明章副教授、吴军其老师、张振亭老师、林利老师、陈泽老师、李世强老师、谭冬霞老师等。他们要么在学习和工作上给予我建设性的指导，要么在生活上给予我无私的关怀和帮助，虽然私下向他们学习的机会并不多，但这些关怀和指导已足以让我心存感激！

感谢教育信息化研究中心的刘先芳老师、侣静华老师、邓为老师、刘怡老师，感谢他们三年来在学习和生活上关心和照顾，是他们让我的研究生生活如此的“惬意”和“舒适”。

感谢常颖、吴莉霞、胡春红，三年的朝夕相处让我们有了家庭般的亲情，是他们让我的生活丰富多彩，是他们让我时时看到自己的不足并在需要的时候获得援助之手，是他们让我这三年变得如此美好而值得留恋。

感谢计科系的王挥同学对我学习上的帮助！感谢网络中很多不知名的兄弟姐妹给我的无私的指导！感谢信息技术系 03 级全体研究生，和他们的友谊将是我一生的财富。感谢刘稚洁、张冬梅、邵金霞、王维虎等学弟学妹给我的关心和帮助。还要感谢大学同学彭凯、尹达、熊亚蒙、付小军、谢耀辉，还有远在千里之外的张顺涛，他们给我的关心和帮助是无法用言语致谢的，这份真挚的友情将永驻我心。

最后，我要特别感谢我的父母和姐姐。真爱无言，他们对我的爱，毕吾终生也难以完全回报。路漫漫其修远，我唯有上下求索，以一份份优秀的成绩来报答他们多年来的操劳奔波和我无私的爱。

论文付梓前夕仅以此片语只言表达我复杂的心情，愿每个人都能感受到这份感谢的真挚！

郝 兆 杰

二 00 六年五月于桂子山